Semaforizare Piața Romană – documentația proiectului

Semaforizarea inteligentă, bazată pe inteligență artificială, a intersecției Piața Romană din București, cu date preluate în timp real de pe camera publică Webcam România și simulare în SUMO

Autor: Niunin Matei-Gabriel · Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Matematică și Informatică, Informatică ID, anul III · Discipline: *Interfețe om-calculator* și *Internet of Things* · Anul universitar 2026–2027

Cuprins

1. Context și motivație
2. Obiective și cerințe
3. Arhitectura sistemului (perspectiva IoT)
4. Modulul de viziune artificială
5. Puntea cameră → simulare: cererea de trafic calibrată
6. Rețeaua rutieră în SUMO
7. Controlul inteligent al semafoarelor
8. Interfața om-calculator: dispeceratul
9. Rezultate
10. Limitări, aspecte etice și lucrări viitoare
11. Ghid de instalare și rulare
12. Jurnalul bornelor
13. Asistență generativă
14. Bibliografie și licențe

---

1. Context și motivație

Piața Romană este nodul în care axa nord–sud Lascăr Catargiu – Magheru (paralelă cu magistrala de metrou M2) se intersectează cu axa est–vest a Bulevardului Dacia[1]. În piață se varsă, în plus, două străzi cu sens unic de ieșire: Str. D. I. Mendeleev și Str. Căderea Bastiliei. Camera Webcam România montată pe clădirea dintre Bd. Magheru și Bd. Dacia (axa estică) filmează continuu „sensul giratoriu din mijlocul pieței, trecerile de pietoni, traficul de pe bulevardele Magheru, Lascăr Catargiu și Dacia”[2].

Bucureștiul este unul dintre cele mai congestionate orașe din lume. În ediția 2025 a TomTom Traffic Index, nivelul mediu de congestie a fost de 62,5%, orașul a ocupat locul 20 global (5 în Europa), iar un șofer a pierdut în medie 171 de ore pe an la orele de vârf, cu o viteză medie de vârf de 14 km/h[3][4].

Municipalitatea operează sistemul de management al traficului BTMS, extins la aproximativ 267–268 de intersecții coordonate dintr-un centru unic, majoritatea cu automate „cu funcționare în mod adaptiv”[5][6]. În 2026 a fost anunțat un proiect nou, bazat pe AI, pentru 92 de intersecții în prima etapă: „Vom monta 305 camere şi 1.500 de senzori”, cu ajustarea timpilor de semaforizare după numărul de mașini și prioritate pentru transportul public[7]. Axa Unirii – Universitate – Piața Romană – Piața Victoriei a fost chiar pilotul primului sistem „undă verde” din 2007[8]. Infrastructura rămâne însă fragilă: în mai 2026 un incendiu la un punct trafo de pe Bd. Magheru 43 a lăsat nefuncționale semafoarele din zona Pieței Romane[9] – motiv pentru care sistemul propus are întotdeauna un plan fix de rezervă.

Proiectul arată, la scară academică, lanțul complet pe care îl presupun aceste sisteme: **senzor video → date de trafic → model digital al intersecției → decizie automată → supraveghere umană**.

2. Obiective și cerințe

#	Cerință (din tema proiectului)	Cum este îndeplinită
R1	Preluarea în timp real a datelor de pe camera publică	`vision/stream.py` citește fluxul HLS cu reconectare automată; `run_vision.py` analizează 4–6 cadre/s
R2	Direcțiile **din care vin** și **spre care se îndreaptă** vehiculele, cât mai aproape de adevăr	10 zone poligonale (intrare/ieșire pe fiecare braț) calibrate pe traiectorii reale; matrice O–D pe intervale de 15 min; 2 zone pe trecerile de pietoni vizibile
R3	Transformarea datelor în flux de trafic simulat în SUMO, nu trafic aleator	estimare O–D Furness + `routeSampler.py` pe viraje, pe tipuri de vehicule (inclusiv biciclete); pietoni din numărătorile de pe treceri; trafic de fond doar ca fracțiune declarată
R4	Model AI care recunoaște semafoarele intersecției și le controlează	cele 16 semafoare fizice ale pieței sunt identificate automat după coordonate și grupate într-un controler, ca automatul real; agent PPO care alege ordinea și durata fazelor reale
R5	Antrenare până la fluidizarea optimă a intersecției	antrenare pe mai multe scenarii, în paralel; evaluare față de 4 linii de bază pe 5 seed-uri, pentru toți participanții (vehicule, bicicliști, pietoni)
R6	Extindere la intersecțiile principale conexe	varianta „coridor”: Piața Romană + cei 4 vecini imediați care o alimentează, controlați simultan
R7	Documentație în limba română, cu surse și licențe	acest document; note de subsol; § 14
R8	Evoluție vizibilă pe GitHub, pe borne	commit + push la fiecare bornă (§ 12)

Cerințe nefuncționale: siguranță (agentul nu poate produce stări periculoase ale semaforului), confidențialitate (nicio imagine stocată), reproductibilitate (rețea, cerere și rezultate regenerabile din scripturi), rulare pe un laptop Windows fără GPU.

3. Arhitectura sistemului (perspectiva IoT)

Sistemul urmează modelul pe straturi din recomandarea ITU-T Y.2060[12]:

```
flowchart LR
  subgraph Dispozitiv["Strat dispozitiv (senzor)"]
    CAM["Camera Webcam România<br/>HLS 3288×1850, 18 fps"]
  end
  subgraph Edge["Procesare la margine (edge)"]
    YOLO["YOLO11 + ByteTrack"] --> OD["Numărare O–D<br/>pe zone"]
  end
  subgraph Retea["Strat rețea"]
    MQTT[("Broker MQTT<br/>romana/…")]
    JSON[("outputs/live/*.json")]
  end
  subgraph Servicii["Strat suport servicii"]
    EST["Estimare O–D (Furness)<br/>+ routeSampler"] --> SUMO["Geamăn digital SUMO"]
  end
  subgraph Aplicatie["Strat aplicație"]
    RL["Agent PPO / Webster /<br/>Max-Pressure / manual"]
    UI["Dashboard operator"]
  end
  CAM --> YOLO
  OD --> MQTT & JSON
  JSON --> EST
  JSON --> SUMO
  SUMO <-->|TraCI| RL
  SUMO --> UI
  UI -->|comenzi| RL
```

- **Senzorul virtual.** Camera nu este a proiectului; este tratată ca un senzor public, iar „inteligența” rulează pe stația locală (*edge computing*). Spre restul sistemului pleacă doar **numărători agregate** – economie de lățime de bandă și, mai ales, conformitate cu principiul minimizării datelor din GDPR[10].
- **Rețea.** Modulul de viziune publică opțional pe MQTT (OASIS Standard 5.0[13]; broker recomandat Eclipse Mosquitto[14]): `romana/stare/camera` (retained, QoS 1), `romana/numaratori/interval` (retained), `romana/evenimente/viraj`. Local, aceleași date sunt scrise atomic în `outputs/live/*.json`.
- **Servicii.** Estimarea matricei O–D și generarea cererii; geamănul digital SUMO.
- **Aplicație.** Controlerul semaforului și dispeceratul.

4. Modulul de viziune artificială

4.1 Sursa video

Fluxul `mono.m3u8` este o listă HLS de segmente `.ts` de 6 s, H.264, 3288 × 1850 px, 18 fps (verificat cu `ffprobe` la 20.10.2026). `FrameSource` îl citește prin FFmpeg/OpenCV[17][18] pe un fir separat și păstrează doar ultimul cadru; la căderea fluxului se reconectează cu întârziere exponențială (1 s → 30 s).

Camere pentru intersecțiile conexe. S-au căutat (21.10.2026) toate camerele publice din zona modelată: lista Webcam România pentru București (8 camere)[15], Windy Webcams, Meteoblue și listele de intersecții supravegheate. Rezultat:

Cameră	Ce arată	Folosită?
Webcam România – Piața Romană (HLS)	piața, toate cele 6 brațe, 2 treceri de pietoni	**da** – singura sursă video a proiectului
Webcam România – Piața Victoriei (YouTube live)	pasajul Victoriei, în afara zonei modelate (dincolo de Lascăr Catargiu × Gh. Manu)	nu
„Calea Victoriei City Cam" (YouTube)	imagine statică a Ateneului, fără trafic	nu
Windy / Meteoblue „Piața Romană"	aceeași cameră Webcam România	–
Listele de „intersecții supravegheate" (Dacia × Dorobanți, Magheru × Enescu)	camere ale Poliției / PMB, fără imagine publică	nu (indisponibile)

Pentru intersecțiile conexe (§ 6.1) nu există deci camere publice. Conform principiului proiectului, traficul lor este simulat din datele Pieței Romane: rutele candidate pornesc de la marginea rețelei și traversează intersecțiile vecine (§ 5.2), astfel încât fiecare vecin primește exact traficul observat care intră în piață sau iese din ea pe brațul lui, plus traficul de fond declarat (15%).

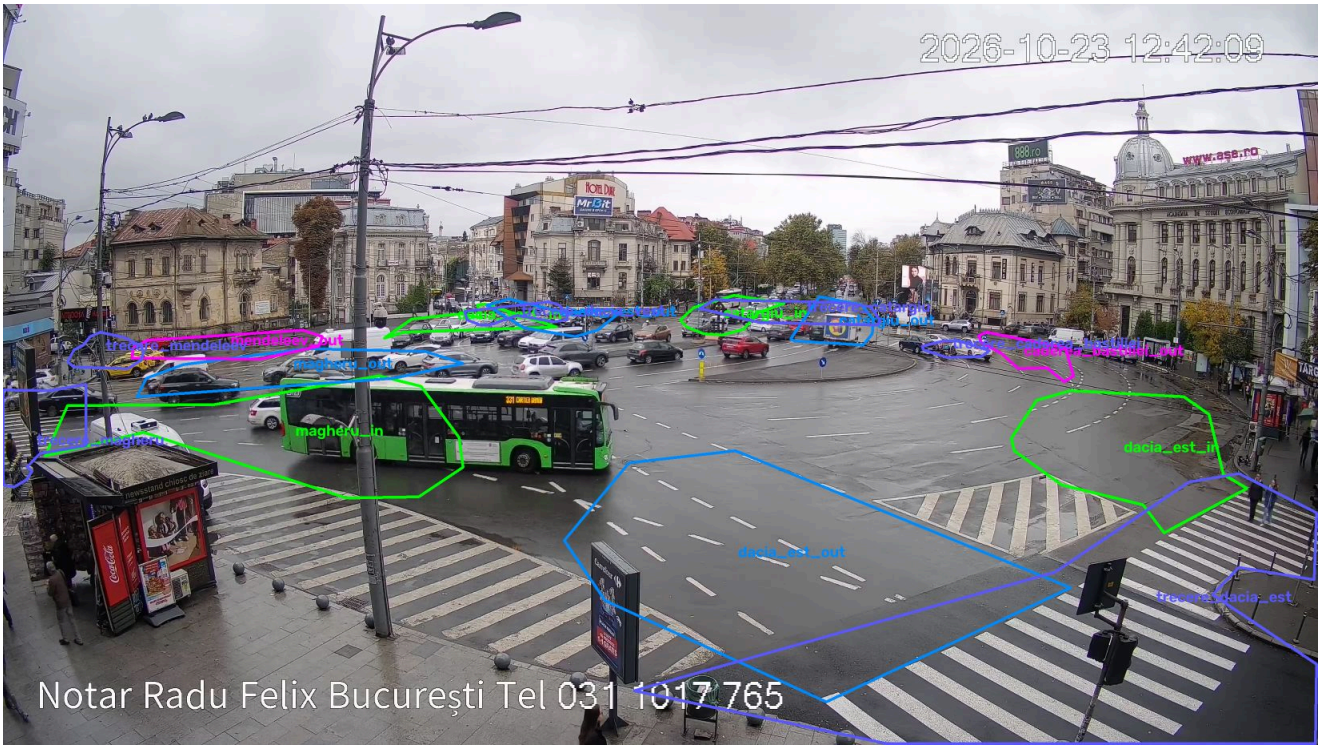
Calculul pe laptop. Laptopul nu are placă grafică NVIDIA; YOLO11s la 1600 px rula pe procesor cu ≈0,9 cadre/s, prea puțin pentru urmărire (traiectorii fragmentate, Magheru subnumărat la ≈250 veh/h). Detectorul este exportat automat în formatul Intel OpenVINO[16] (`runtime: "openvino"` în `config/camera.json`) și rulează pe placa grafică Intel integrată: ≈5 cadre/s cu exact aceleași detecții pe cadrul de test (34 de vehicule, 11 persoane), lăsând procesorul liber pentru simulare și antrenare.

4.2 Detecție și urmărire

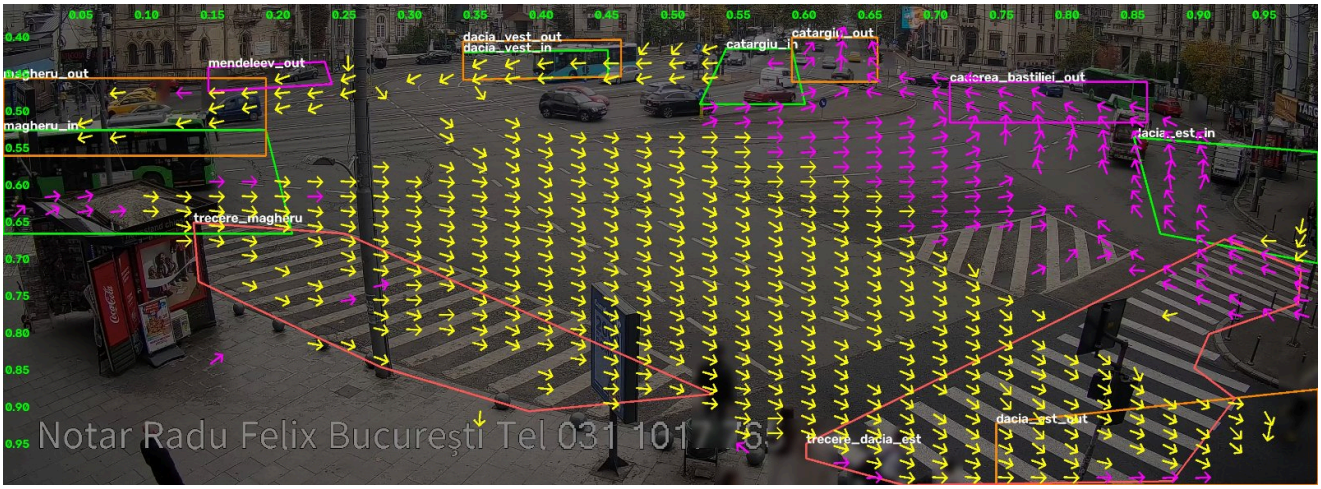
- **Detecție:** Ultralytics YOLO11[19], preantrenat pe COCO[20]; clasele folosite: car (2) → `passenger`, motorcycle (3), bus (5, include troleibuzele STB), truck (7), bicycle (1) și person (0) – pentru numărarea pietonilor pe treceri (§ 4.4) și pentru estomparea în previzualizare. Implicit `yolo11s` la 1600 px pe regiunea de interes (partea de jos a cadrului, fără cer), configurabil în `config/camera.json`; pe GPU NVIDIA se poate folosi `--device 0`.
- **Urmărire:** ByteTrack[21] (asociază și detecțiile cu scor mic, util la ocluziile din piață); alternativ BoT-SORT[22].
- **Punctul de referință** al fiecărui vehicul este mijlocul laturii de jos a dreptunghiului (contactul cu solul), mai stabil la perspectivă decât centrul.

4.3 Zonele de intrare/ieșire și matricea origine–destinație

Camera vede cele șase brațe ale pieței, de la stânga la dreapta: Bd. Magheru (extremă stânga), Str. Mendeleev (ieșire), Bd. Dacia vest (centru-stânga), Bd. Lascăr Catargiu (centru-dreapta), Str. Căderea Bastiliei (ieșire, lângă clădirea ASE) și Bd. Dacia est (extremă dreapta). Pentru fiecare braț cu dublu sens s-au definit **două** poligoane – banda de intrare spre piață și banda de ieșire – iar pentru străzile cu sens unic doar zona de ieșire (10 zone în total, `config/camera.json`, coordonate normalizate 0–1, independente de rezoluție).



Zonele de numărare finale, desenate de autor (verde = intrare, portocaliu = ieșire, mov = străzi cu sens unic de ieșire, roșu = treceri de pietoni). Imagine: © WebcamRomania.ro, captură din 23.10.2026, 12:42; folosită în scop de citare academică.



Câmpul de mișcare calculat din ≈119.000 de traiectorii ale zilei de 21.10 (direcția medie pe celule; galben = spre partea de jos a imaginii, mov = spre partea de sus): se văd inelul circulat în sens trigonometric, intrările de pe Magheru (stânga jos, spre dreapta) și Dacia est (dreapta, în sus), ieșirile spre Catargiu și Căderea Bastiliei (sus). Imagine de fundal: © WebcamRomania.ro, persoane estompate.

Zonele finale sunt desenate de autor (23–24.10.2026): 16 decupaje pe capturi ale camerei (10 zone de vehicule, 6 treceri), localizate automat în cadrul de 3288 px prin potrivire de puncte caracteristice (SIFT) cu

scara fixă 3288/1920 (capturi pe un ecran de 1920 px) și vot pe translație; două zone cu prea puține repere au fost poziționate manual, cu forma și mărimea decupajului. Ele înlocuiesc calibrările anterioare (din traiectoriile primelor ore și redesenarea din 22.10, § 12.2). Dacă operatorul mută camera, zonele se redesenează cu `scripts\2b_calibrare_zone.bat`, iar `recount` reface numărătorile din jurnal.

Regula de numărare (`classify()` în `vision/od_counter.py`), aplicată pe traiectoria întreagă la închiderea ei:

- originea = **prima** zonă de intrare vizitată **înaintea oricărei ieșiri**; destinația = **ultima** zonă de ieșire a **altui** braț, vizitată după origine. Zonele de intrare și de ieșire ale aceluiași braț sunt alăturate: prima variantă a regulii producea 25 de „întoarceri" Magheru → Magheru în 5 minute, de fapt vehicule care atingeau banda vecină;
- pe brațele îndepărtate, parțial ascunse (Dacia vest, Lascăr Catargiu, Mendeleev, Căderea Bastiliei), zonele sunt marcate `capat_traiectorie`: o intrare contează doar dacă traiectoria **începe** acolo (vehiculul apare din strada ascunsă), o ieșire doar dacă traiectoria **se termină** acolo (toleranță 1,5 s). Verificarea sensului de mers (`recount --directii`) a arătat că fosta zonă „intrare Dacia vest" prindea de fapt vehiculele care circulă pe inel prin dreptul străzii (73 din 74 se îndepărtau de centru);
- fiecare zonă cere un **sens de mers** în imagine (±60°), măsurat pe primele / ultimele 1,5 s ale traiectoriei (zonele `capat_traiectorie`) sau pe porțiunea din zonă: intrările se mișcă spre piață, ieșirile dinspre piață. Zonele unui braț se pot astfel suprapune fără confuzie;
- o traiectorie completă produce un viraj (origine → destinație); una fragmentată (vehicul pierdut la o ocluzie) contribuie doar la numărătoarea pe braț.

Calibrarea pe datele de zi (21.10.2026). Pozițiile zonelor au fost stabilite din jurnalul primelor 1,5 ore de traiectorii (≈16.000 de fragmente): câmpul de mișcare arată sensul fiecărei benzi (inelul circulă în sens trigonometric), iar hărțile cu începuturile și sfârșiturile traiectoriilor arată unde vehiculele apar din / dispar în străzile parțial ascunse (Lascăr Catargiu sus-centru, Dacia vest în spatele stației de troleibuz, Căderea Bastiliei sus-dreapta). Geometria din rețeaua OSM (azimutul fiecărui braț văzut din poziția camerei) confirmă ordinea brațelor în imagine: camera privește spre vest, deci stânga = sud (Magheru), dreapta = nord (Căderea Bastiliei). Corecții: fosta zonă de intrare Dacia vest era pe inel; zona Căderea Bastiliei era prea sus (0 vehicule); intrarea Dacia est stătea parțial peste trecerea de pietoni, iar vehiculele circulă deasupra ei.

Reunirea fragmentelor. La 5 cadre/s, stâlpii, autobuzele și copacii întrerup urmărirea. Înainte de numărare, `recount` reunește fragmentele aceleiași traiectorii: un fragment care se termină este legat de unul care începe în cel mult 2 s, aproape de poziția prezisă din viteza de la capăt, de aceeași categorie și cu direcție compatibilă (≈12% din fragmente sunt reunite). Chiar și așa, doar ≈10% dintre vehicule sunt urmărite de la intrare până la ieșire – matricea O–D se sprijină deci în principal pe totalurile pe brațe (§ 5.1).

Se agregă pe intervale de 15 minute, separat pe tipuri de vehicule, în `data/counts/numaratori_AAAA-LL-ZZ.csv`.

Auditul numărării (25.10.2026). Camera numără în medie **1,6 ieșiri pentru fiecare intrare**, deși fizic fiecare vehicul care intră iese. Harta capetelor de traiectorie arată cauza: pe inelul din fundal vehiculele sunt atât de mici încât detectorul le pierde oriunde, iar un vehicul pierdut în dreptul unei ieșiri îndepărtate pare „ieșit" pe ea. S-a încercat corectarea regulii pe criteriul conservării vehiculelor (cadre minime în zonă, înaintare minimă pe stradă, prag relativ la lungimea zonei – `Params.capat_min_*`, rezultatele în `docs/rezultate/calibrare_conservare*.csv`): orice prag care aduce raportul ieșiri/intrări la ~1 elimină aproape complet ieșirile reale spre Dacia vest și Căderea Bastiliei, deci acolo ieșirile **nu pot fi deosebite** de vehiculele pierdute cu această cameră. Concluzie: ieșirile de pe brațele îndepărtate nu sunt o

măsurătoare de încredere; regula rămâne neschimbată (pragurile noi sunt dezactivate), iar consecința pentru cerere e tratată în § 5.1. Pe brațele apropiate (Magheru, Dacia est) și pe trecerea mare de pe Dacia est numărarea e coerentă.

Jurnalul anonim de traiectorii și renumărarea. Pe lângă numărători, modulul salvează în `data/trajectories/traiectorii_AAAA-LL-ZZ.jsonl.gz` fiecare traiectorie închisă: clasa obiectului și pozițiile punctului de contact cu solul, în coordonate normalizate, cu timpul relativ – fără imagini, fără numere de înmatriculare, fără ID-ul de urmărire. Astfel zonele pot fi recalibrate **după** colectare, iar `python -m romana.vision.recount` reface numărătorile din jurnal (testat: rezultat identic cu numărarea live). Tot din jurnal se desenează câmpul de mișcare al vehiculelor și capetele traiectoriilor (`recount --flux`), folosite la plasarea zonelor.

4.4 Pietoni și bicicliști

În simulare intră toți participanții observabili pe cameră. Camera vede două dintre cele 7 treceri semaforizate ale pieței: trecerea de pe Bd. Magheru (prim-plan, stânga) și trecerea dublă de pe Bd. Dacia est (prim-plan, dreapta). Pentru fiecare s-a desenat o zonă cu rolul `trecere` (`config/camera.json`), peste marcajul zebră de pe cadrul din 21.10.2026, 01:30 (de verificat pe lumină de zi).

- **Pietoni.** Persoanele detectate sunt urmărite cu același ByteTrack. Un pieton este numărat **o singură dată pe fiecare trecere** pe care a fost văzut în cel puțin 2 cadre și pe care s-a deplasat cel puțin 4% din lățimea cadrului (punctul de contact cu solul în zona trecerii) – cine doar așteaptă la bordură nu contează; în CSV apar ca rânduri `pietoni` (braț, trecere). Debitul măsurat se extrapolează la toată piața cu `factor_extrapolare_pietoni` = 2,5 din `config/demand.json` (ipoteză declarată: camera vede 2 din cele ≈7 treceri semaforizate; factorul se va verifica printr-o numărătoare manuală).
- **Bicicliști și motocicliști.** Bicicleta (clasa 1) este numărată ca vehicul pe zonele de intrare/ieșire, ca orice alt vehicul, și primește în SUMO rute pe care bicicletele au acces. Persoana de pe bicicletă sau motocicletă **nu** este numărată ca pieton: o persoană al cărei punct de contact cu solul cade în caseta unei biciclete/motociclete (lărgită cu 25%) este exclusă (`is_rider` în `vision/od_counter.py`).

4.5 Confidențialitate

Imaginile pot conține persoane și numere de înmatriculare, deci prelucrarea intră sub GDPR[10] și sub ghidul EDPB 3/2019 privind dispozitivele video[11]. Măsurile implementate: prelucrare exclusiv în memorie; nicio înregistrare video sau decupaj salvat; fără citirea numerelor de înmatriculare; ID-urile de urmărire sunt temporare și uitate la închiderea traiectoriei; persoanele sunt estompate în previzualizarea pentru dashboard (redusă la 960 px și suprascrisă continuu); se publică doar numărători agregate și jurnalul de traiectorii anonime (clasă + poziții normalizate ale punctului de contact cu solul, fără imagini sau identificatori), din care nu se poate reconstitui nicio imagine și nicio persoană. Fișierele `.ts`/`.mp4` sunt excluse din Git (`.gitignore`). Fluxul este public, iar utilizarea este strict academică; pagina operatorului menționează „Toate drepturile rezervate”[2], de aceea imaginile nu sunt redistribuite, iar pentru o utilizare dincolo de proiectul academic se recomandă acordul scris al Webcam România.

5. Puntea cameră → simulare: cererea de trafic calibrată

Aceasta este piesa care asigură că agentul se antrenează pe **trafic real**, nu pe trafic aleatoriu.

5.1 Estimarea matricei O–D (Furness)

Camera nu urmărește fiecare vehicul de la intrare până la ieșire (stâlpi, autobuze care acoperă alte vehicule, distanța până la brațele îndepărtate). De aceea se combină trei surse (`bridge/od_estimation.py`):

- **totalurile pe linii** T_o = vehiculele intrate pe brațul o (cea mai fiabilă măsurătoare);
- **totalurile pe coloane** U_d = vehiculele ieșite pe brațul d, rescalate la $\sum T$;
- **sămânța** S_{od} = virajele complete observate + $w \cdot p_{od}$, unde p este o distribuție a priori (`config/demand.json`) folosită doar ca regularizare când observațiile lipsesc ($w = 2$ vehicule-echivalent).

Matricea se echilibrează prin metoda Furness (IPF)[2][3], alternând scalarea coloanelor și a liniilor și terminând pe linii. Un factor de corecție a detecției (numărătoare manuală / automată) poate fi setat după validarea manuală pe 15 minute.

Echilibrarea intrări / ieșiri. Pe datele de zi, suma ieșirilor numărate a depășit suma intrărilor cu ≈30% (ex. 12:00–12:15: 1.856 față de 2.436 veh/h). Diferența nu poate fi reală la scara a 15 minute (stocarea pe inel este de câteva zeci de vehicule): camera **subnumără intrările** de la marginea cadrului (Magheru, Dacia est – vehiculele apar deja parțial în zonă, în spatele chioșcului și al stației de autobuz) și **supranumără ieșirile** spre străzile parțial ascunse (un vehicul pierdut lângă o stradă pare că a ieșit pe ea). O comparație cu numărarea pe linii de control (*screen lines*) a dat erori de sens opus (≈745 intrări și ≈1.330 ieșiri pe oră), deci adevărul este între cele două metode. În lipsa unei numărători manuale de referință, ambele sume au fost tratate ca măsurători ale aceluiași debit și aduse la **media** lor înainte de Furness (`echilibrare: "medie"`); fiecare parte își păstrează distribuția pe brațe.

Două calibrări ale cererii (25.10.2026). Auditul numărării (§ 4.3) a arătat că ieșirile de pe brațele îndepărtate sunt supranumărate (vehicule pierdute de detector), iar autorul a observat că semaforul controlează doar intrările. De aceea s-a adăugat modul `echilibrare: "doar_intrari"` (implicit în `config/demand.json`): volumele vin numai din intrări, iar proporțiile de viraj din traiectoriile complete și distribuția a priori; ieșirile brute nu se mai folosesc. Intrările pot fi însă și ele subnumărate (vehicule ascunse de chioșc, de autobuze sau unele de altele în aglomerație). Cele două calibrări mărginesc astfel cererea reală:

Calibrare	Ce folosește	Vârf zile lucrătoare	Rolul în evaluare
marginea de jos – `doar_intrari`	doar intrările	≈1 640–1 980 veh/h	scenariile actuale din `sumo/scenarios`
marginea de sus – `medie`	media intrări / ieșiri	≈2 400–3 000 veh/h	scenariile din 23–25.10 (istoricul git)

Rezultatele se raportează pentru ambele (§ 9.2); incertitudinea din interiorul fiecăreia este acoperită de scenariile de sensibilitate ×0,8 și ×1,2 (§ 5.4).

5.2 De la O–D la vehicule în SUMO

1. Se generează un set mare de **rute candidate realiste**: drumuri minime de la marginea rețelei (`randomTrips.py` + `duarouter`), păstrând doar rutele care pornesc și se termină pe artere și au cel

mult 15% din lungime pe străzi rezidențiale, plus rute garantate pentru fiecare pereche intrare → ieșire.
2. Pentru fiecare interval de 15 min și fiecare tip de vehicul se scrie un fișier de viraje (`edgeRelation` de la muchia de intrare a brațului la muchia de ieșire).
3. `routeSampler.py`[24] alege din setul candidat exact atâtea rute câte trebuie pentru a reproduce virajele (optimizare liniară); calitatea se raportează prin indicatorul GEH și fișierele `mismatch_*.xml`.
4. Traficul de pe străzile vecine care **nu** trece prin piață (nemonitorizat video) se adaugă separat, ca fracțiune declarată din volumul observat (`fond_fractiune`, implicit 15%), pe rute care evită piața.

Astfel, intersecțiile vecine primesc traficul care chiar intră și iese din Piața Romană pe brațele lor, ceea ce răspunde cerinței de a nu antrena agentul pe un flux necorespunzător realității.

5.3 Scenariul de referință (până la datele de zi)

În lipsa datelor oficiale publice de volum pentru Piața Romană (singura cifră publică găsită este o estimare neoficială de ~3.446 veh/h pe Magheru spre Romană, dintr-un singur ciclu de semafor, 2011/2012[25]), până la colectarea datelor de zi se folosesc trei scenarii ipotetice explicite: *moderat* (0,7× → 1.442 veh/h prin piață), *vârf* (720 / 620 / 390 / 330 veh/h pe Magheru / Catargiu / Dacia est / Dacia vest → 2.060 veh/h) și *aglomerat* (1,2× → 2.472 veh/h), fiecare cu 15% trafic de fond și 1.200 de pietoni/h prin zona pieței (stația de metrou M2 și ASE; valoare ipotetică). Compoziția: 88% autoturisme, 4% autobuze/troleibuze, 3% camioane, 3% motociclete, 2% biciclete. Volumul de vârf a fost ales astfel încât planul fix de referință să funcționeze aproape de saturație pe replica fidelă a rețelei: peste ≈1,0× inelul se suprasaturează, ceea ce corespunde congestiei cunoscute a pieței. Scenariile servesc la dezvoltarea și verificarea lanțului și vor fi completate cu scenarii construite din numărătorile reale.

5.4 Scenariile din date reale (Borna 9)

Datele colectate: **miercuri 21.10.2026 de la 11:45 până joi 22.10.2026 la 11:00** (zi, seară, noapte și vârful de dimineață, flux continuu la ≈5–6 cadre/s) și **duminică 25.10.2026 de la 01:14** (noapte, dimineață, prânz; colectarea a continuat până la oprirea sistemului). Toate zilele sunt numărate cu zonele finale (§ 4.3): pentru 21–22.10, ≈200 000 de traiectorii după reunirea fragmentelor, ≈24 000 de intrări numărate și ≈5 000 de viraje urmărite complet. Profilurile au forma așteptată: în zilele lucrătoare vârful de seară (17:15–18:15) și platoul de dimineață (08:00–10:45), noaptea câteva sute de vehicule pe oră; duminică traficul crește abia de la 08:30, cu vârful la prânz.

`python -m romana.bridge.scenarii_zi --zi AAAA-LL-ZZ` alege automat ferestrele (ora de vârf, ora cea mai liniștită și, dacă nu se suprapun cu vârful, dimineața 07:30–08:30 și prânzul 12:00–13:00) și construiește scenariile, plus sensibilitățile vârf ×1,2 și liniștit ×0,8. Cu zonele finale (§ 4.3), datele renumărate și cererea calculată doar din intrări (marginea de jos, § 5.1), scenariile actuale sunt:

Scenariu	Fereastra	Vehicule prin piață (veh/h)	Fond	Pietoni/h	Marginea de sus*
`zi_2026-10-21_pranz` (miercuri)	12:00–13:00	1 194	179	3 152	≈1 780
`zi_2026-10-21_varf`	17:15–18:15	1 636	245	3 205	≈2 510
`zi_2026-10-21_varf_x1_2`	vârf × 1,2	1 963	294	3 205	≈3 020

Scenariu	Fereastra	Vehicule prin piață (veh/h)	Fond	Pietoni/h	Marginea de sus*
`zi_2026-10-21_linistit`	23:00–00:00	649	97	247	≈860
`zi_2026-10-21_linistit_x0_8`	liniștit × 0,8	519	78	247	≈690
`zi_2026-10-22_dimineata` (joi)	07:30–08:30	1 534	230	3 027	≈2 220
`zi_2026-10-22_varf`	09:45–10:45	1 646	247	2 869	≈2 400
`zi_2026-10-22_varf_x1_2`	vârf × 1,2	1 975	296	2 869	≈2 880
`zi_2026-10-22_linistit`	02:30–03:30	162	24	20	≈300
`zi_2026-10-22_linistit_x0_8`	liniștit × 0,8	130	19	20	≈240
`zi_2026-10-25_dimineata` (duminică)	07:30–08:30	704	106	450	–
`zi_2026-10-25_varf`	11:45–12:45	3 483	522	1 963	–
`zi_2026-10-25_varf_x1_2`	vârf × 1,2	4 180	627	1 963	–
`zi_2026-10-25_linistit`	05:15–06:15	349	52	183	–
`zi_2026-10-25_linistit_x0_8`	liniștit × 0,8	279	42	183	–

* Vehiculele prin piață cu calibrarea „medie” (media intrări/ieșiri), folosită până la 25.10 (scenariile se regăsesc în istoricul git); pentru duminică, scenariile cu această calibrare au fost construite din datele de până la 11:30 (§ 9.3). Pentru fiecare tip de vehicul, `routeSampler` reproduce relațiile de viraj țintă cu GEH < 5 pentru ≈94% din relațiile autoturismelor și 100% din cele ale celorlalte tipuri. Agenții au fost antrenați pe scenariile din zilele lucrătoare; duminica servește doar ca test de generalizare. Compoziția măsurată pe toată ziua de 21.10 (intrări și ieșiri): 92,7% autoturisme, 3,7% autobuze și troleibuze, 3,2% camioane, 0,3% biciclete, 0,1% motociclete – mult sub ipoteza inițială (2% biciclete, 3% motociclete), într-o zi de octombrie cu 12–15 °C. Pentru fiecare tip de vehicul, `routeSampler` reproduce toate relațiile de viraj țintă (GEH < 5 pentru 100% din relații). Scenariile ipotetice `referinta_*` (§ 5.3) rămân în proiect pentru comparație, dar agenții din Borna 9 sunt antrenați **doar** pe scenariile din date reale.

5.5 Geamănul digital live

`bridge/live_twin.py` rulează SUMO (opțional SUMO-GUI) continuu, în timp real: în fiecare secundă citește debitele curente publicate de modulul de viziune și injectează vehicule pe brațe ca proces Poisson cu acele debite, cu destinații după proporțiile de viraj observate și tipuri după compoziția traficului (bicicliștii pe rute permise bicicletelor). Pietonii sunt injectați tot Poisson, pe trasee pietonale care trec prin piață, cu debitul măsurat pe trecerile vizibile × factorul de extrapolare. Dacă fluxul camerei lipsește mai mult de 60 s, trece pe profilul de referință și **afișează explicit** acest lucru în dashboard. Modul „plan fix” rulează planul de referință complet (N–S / E–V / pietoni, § 6.3).

6. Rețeaua rutieră în SUMO

6.1 Construcție reproductibilă

`network/build_network.py` pornește de la extrasul OpenStreetMap[26] al zonei și rulează `netconvert`[27] pe un dreptunghi de 2,2 × 1,6 km, care include Piața Romană și primele intersecții semaforizate pe fiecare brat:

ID în proiect	Intersecție	Distanța	Cameră	În coridorul controlat
`romana`	Piața Romană (Magheru – Lascăr Catargiu – Dacia)	–	da	da (controlerul principal)
`dacia_eminescu`	Bd. Dacia × Str. M. Eminescu × Calea Dorobanți (Dacia est)	~215 m	nu	da
`magheru_enescu`	Bd. Magheru × Str. G. Enescu / Tache Ionescu (sud)	~350 m	nu	da
`catargiu_manu`	Bd. Lascăr Catargiu × Str. Gh. Manu (nord-vest)	~490 m	nu	da
`dacia_victoriei`	Bd. Dacia × Calea Victoriei (Dacia vest)	~480 m	nu	da
`dacia_polona`	Bd. Dacia × Str. Polonă	~525 m	nu	nu – Bd. Dacia este aici sens unic de ieșire din piață

Semafoarele sunt găsite **după coordonatele geografice** (centroidul nodurilor), nu după ID-urile generate de `netconvert`, care se schimbă la fiecare regenerare. Sensurile unice Mendeleev și Căderea Bastiliei (doar ieșire din piață) sunt confirmate atât de etichetele OSM (`oneway=yes`), cât și de traiectoriile observate pe cameră.

Coridorul controlat (varianta „coridor" a agentului) cuprinde piața și cei 4 vecini imediați care o alimentează. Bd. Dacia × Str. Polonă a fost scoasă din coridor la observația autorului, confirmată de OSM: pe ambele tronsoane dintre Calea Dorobanți și Str. Polonă, Bd. Dacia are `oneway=yes` (doar autobuzele circulă în contrasens, `oneway:bus=no`), deci la Polonă traficul obișnuit doar pleacă din piață. Intersecția rămâne în simulare, pe programul ei actual. Piața Victoriei și Piața Universității sunt mai departe (≈0,9 și ≈1,5 km, cu alte intersecții semaforizate între ele și piață) și în afara zonei modelate; nicio cameră publică nu le acoperă. Denumirea străzii este **Calea Dorobanți**; în OSM apare ca „Calea Dorobanților".

6.2 Replica fidelă a pieței (Borna 8)

Principiul: infrastructura rămâne exact cea din realitate – inelul pieței, axa centrală N–S, benzile și virajele marcate, sensurile unice, benzile dedicate STB, trotuarele, trecerile de pietoni și pozițiile reale ale semafoarelor. Proiectul schimbă **doar modul în care semafoarele existente răspund traficului** (programul, ordinea și durata fazelor) – singurul lucru care se poate implementa pe automatul real.

Importul `netconvert` folosește etichetele OSM pentru trotuare (`--osm.sidewalks`), accesul bicicletelor, benzile de viraj și restricțiile pe benzi (`--osm.turn-lanes`, `--osm.lane-access`), iar trecerile de pietoni și zonele de așteptare sunt reconstruite la toate intersecțiile (`--crossings.guess`, `--walkingareas`; opțiunea `--osm.crossings` provoacă un crash în netconvert 1.28 pe acest extras). Rezultatul: 6.943 de muchii, 924 de noduri, 53 de semafoare, 225 de benzi dedicate autobuzelor și trotuare pe toate arterele.

În OSM, piața are **16 semafoare fizice** (pe intrări, pe inel, pe axa centrală și la treceri). Ca în realitate, unde toate sunt conduse de un singur automat de intersecție, ele sunt grupate într-un controler `romana` (cele aflate la cel mult 80 m de centrul pieței, `--tls.join` cu `--tls.join-exclude` pentru restul). Controlerul are 61 de legături: 54 pentru vehicule și 7 treceri de pietoni.

Istoric: în Bornele 3–7 piața fusese modelată ca un singur nod agregat, pentru că primul import OSM intra în blocaj circular pe segmentele interne foarte scurte. În Borna 8, cu programul construit pe grupuri de semnal, s-a constatat că inelul se bloca atunci când semnalele de pe brațele de ieșire primeau roșu și opreau vehiculele deja intrate pe inel. Cu ieșirile pe verde în toate fazele de vehicule (§ 6.3), replica fidelă funcționează, iar nodul agregat (care nu respecta realitatea) a fost abandonat.

6.3 Grupurile de semnal și fazele semaforului Piața Romană

Programul nu este cel ghicit de `netconvert`, ci este construit pe **grupuri de semnal** cu semnificație de trafic (`config/network.json` → `romana_grupuri`), după muchia OSM pe care stau vehiculele la linia de oprire:

Grup	Legături	Rol
`intrare_magheru`, `intrare_catargiu`, `intrare_dacia_est`, `intrare_dacia_vest`	12 / 3 / 4 / 2	intrările în piață
`axa_ns_centru`	6	axa centrală N–S, prin mijlocul pieței
`inel_dacia`	11	inelul din jurul insulei, pe direcția Dacia
`iesire_magheru_catargiu`, `iesire_dacia`	12 / 4	semnalele de pe brațele de ieșire
`pietoni`	7	trecerile de pietoni (grup automat)

Faza	Semnificație	În planul fix
0	N–S: Magheru ↔ Lascăr Catargiu prin centru	da, 36 s
1	E–V: Dacia în jurul insulei	da, 28 s
2	Pietoni: toate trecerile, axa centrală se golește	da, 12 s
3	N–S, cu intrările Dacia deschise (fără dozare)	nu
4	E–V, cu intrările Magheru/Catargiu deschise (fără dozare)	nu

Planul fix de referință are un ciclu de ≈ 91 s (3 faze + galben 3 s + roșu de degajare 2 s după fiecare). Ieșirile au verde în toate fazele de vehicule, pentru că fiecare ieșire este alimentată în ambele faze principale; trecerile de pe ieșiri primesc verde în faza de pietoni. **Trecerile de pietoni primesc verde automat** în orice fază în care niciun flux de vehicule cu verde nu le intersectează geometric (verificare de siguranță la construcția programului; `build_network.py` refuză un program în care o trecere nu primește niciodată verde). Roșul de degajare păstrează verdele legăturilor care rămân verzi și în faza următoare. Fazele 3–4 există ca opțiuni, dar evaluarea a arătat că, deschizând intrările spre un inel deja ocupat, ele blochează piața (§ 7.4); de aceea strategiile adaptive aleg implicit doar dintre fazele 0–2.

Intersecțiile vecine păstrează programele `actuated` generate (realist: sistemul BTMS funcționează adaptiv), cu excepția variantei „coridor", în care sunt conduse de agent.

7. Controlul inteligent al semafoarelor

7.1 Formularea ca problemă de decizie Markov

- **Pas de decizie:** 5 s simulate.
- **Stare:** pentru fiecare semafor controlat – faza verde curentă (one-hot), indicatorul „verde minim îndeplinit", durata verdelui curent (normalizată la verdele maxim), pentru fiecare bandă de intrare coada (vehicule oprite) și densitatea, normalizate la capacitatea de stocare a benzii (lungime / 7,5 m), și, pentru fiecare zonă de așteptare a unei treceri controlate, numărul de pietoni care așteaptă (normalizat la 15). Aceeași funcție (`observation()` din `control/signals.py`) servește antrenarea, evaluarea și geamănul digital.
- **Acțiune:** faza verde dorită. La Piața Romană, implicit una din cele 3 faze ale planului real (N–S, E–V, pietoni): agentul decide **ordinea și durata** fazelor, adică exact ce se poate programa pe automatul existent (fazele „fără dozare" se pot activa cu `--toate-fazele`). În varianta coridor, câte o acțiune pentru fiecare din cele 5 semafoare ale coridorului – spațiu `MultiDiscrete`.
- **Recompensă:** $r_t = -\frac{1}{100}\left(\sum_{\ell} q_\ell(t) + \sum_{c} p_c(t) + b(t)\right)$, unde q_ℓ este numărul de vehicule oprite pe banda de intrare ℓ, p_c numărul de pietoni care așteaptă la trecerea c, iar b numărul de vehicule care nu pot intra în rețea (blocate la margine); un pieton și un vehicul neintrodus cântăresc cât un vehicul oprit. *Lecție din Borna 8:* cu o penalizare mică pentru b (0,002), agentul coridor a învățat să „ascundă" coada în afara rețelei – cozi de 4–8 vehicule în piață, dar ≈450 s așteptare medie și ≈400 de vehicule rămase în scenariul moderat. Este un exemplu clasic de exploatare a recompensei (*reward hacking*); modelele au fost reantrenate cu formula de mai sus, iar evaluarea raportează și întârzierea la intrarea în rețea.
- **Varianta „cozi în amonte" (v2, Borna 9).** Pe scenariile din date reale, la vârf, benzile scurte de la linia de oprire (30–90 m) sunt pline indiferent de decizii, deci $\sum_\ell q_\ell$ nu mai variază, iar cozile care cresc spre intersecțiile vecine (ex. Bd. Dacia dinspre Calea Victoriei) nu se văd. Cu `--obs-amonte`, observația primește, pentru fiecare intrare a fiecărui controler, coada de pe muchiile din amonte pe ≈250 m (normalizată la capacitatea lor de stocare) și numărul de vehicule neintroduse, iar recompensa adaugă la $\sum_\ell q_\ell$ și vehiculele oprite pe aceste benzi din amonte (fiecare bandă o singură dată): $r_t = -\frac{1}{100}\left(\sum_{\ell} q_\ell + \sum_{u} q_u + \sum_{c} p_c + b\right)$. Opțiunea se salvează în `models/*.json` (`obs_amonte`), astfel încât evaluarea și geamănul digital folosesc automat aceeași observație.

7.2 Siguranța prin construcție

Agentul nu setează direct culorile. `control/signals.py` primește doar „faza verde următoare" și impune: galben 3 s, roșu general 2 s (pe legăturile care se schimbă), verde minim 10 s, verde maxim 90 s (după care faza avansează forțat). Ciorna inițială sărea direct între faze verzi, fără galben (vezi `legacy/google_ai_draft/README.md`).

7.3 Algoritmul de învățare

PPO (Proximal Policy Optimization)[28] din Stable-Baselines3[29], rețea MLP 128 × 128, rată de învățare $3 \cdot 10^{-4}$, ≈1.024 de tranziții pe actualizare, lot 128, 10 epoci, γ = 0,98, λ_GAE = 0,95, coeficient de entropie 0,01. Simularea rulează prin `libsumo` (aceeași interfață ca TraCI, fără comunicație prin socket), în **8 procese paralele** (`SubprocVecEnv`, opțiunea `--medii`): ≈55–70 de pași de decizie pe secundă pe procesorul laptopului (i5-13420H), față de ≈18 cu un singur proces – replica fidelă, cu pietoni, este mult mai

costisitoare decât nodul agregat. Pe Windows, PYTHONPATH-ul setat de instalatorul SUMO umbrește pachetul pip `libsumo` cu varianta din instalare, căreia îi lipsesc DLL-uri; `control/env.py` încarcă explicit pachetul pip. Fiecare episod = o oră de trafic, pe un scenariu ales aleator din setul de antrenare, cu seed SUMO aleator. PPO a fost preferat lui DQN[30] pentru că suportă natural acțiunile `MultiDiscrete` ale variantei coridor. Literatura de referință pentru RL în semaforizare: IntelliLight[31], PressLight[32], CoLight[33], MPLight[34] și sintezele lui Wei et al.[35][36]; mediul a fost scris în stilul sumo-rl[37].

7.4 Linii de bază

1. **Plan fix de referință:** programul din rețea (N–S 36 s, E–V 28 s, pietoni 12 s, ciclu ≈ 91 s) – linia de bază față de care se raportează procentele.
2. **Plan fix Webster**[38]: ciclul optim *C_0 = \frac{1{,}5L + 5}{1 - Y}* (limitat la 60–150 s), cu *L* = timpul pierdut (7 s/fază, plus întreaga fază de pietoni) și *Y = \sum_i y_i*, *y_i* = cel mai mare raport debit / debit de saturație (1800 veh/h/bandă, doar benzile de autoturisme, fără benzile STB) dintre intrările fazei de vehicule *i*; verdele se împarte proporțional cu *y_i*, faza de pietoni își păstrează durata.
3. **Actuated SUMO:** pe aceleași 3 faze, prelungirea verdelui cât timp detectoarele văd vehicule la intervale sub 3 s (min 10 s, max 60 s).
4. **Max-Pressure**[39]: la fiecare decizie se alege faza cu presiunea maximă *\sum (\text{coadă amonte} - \text{coadă aval})* pe legăturile ei verzi; pentru trecerile de pietoni, „coada" amonte este numărul de pietoni care așteaptă (altfel faza de pietoni nu ar fi aleasă niciodată). Este un algoritm fără învățare, cu garanții teoretice de stabilitate, pe care un agent RL trebuie să-l egaleze sau să-l depășească pentru a fi convingător. Pe replica fidelă, Max-Pressure cu toate cele 5 faze alegea mereu fazele „fără dozare" (cele mai multe legături verzi ⇒ presiunea cea mai mare) și bloca piața complet (scenariul moderat, 1 seed: 1.226 de vehicule rămase în rețea, față de 107 la planul fix); restrâns la fazele planului real, nu mai blochează piața (97 de vehicule rămase, media pe 5 seed-uri; rezultatele complete în § 9).

7.5 Metrici

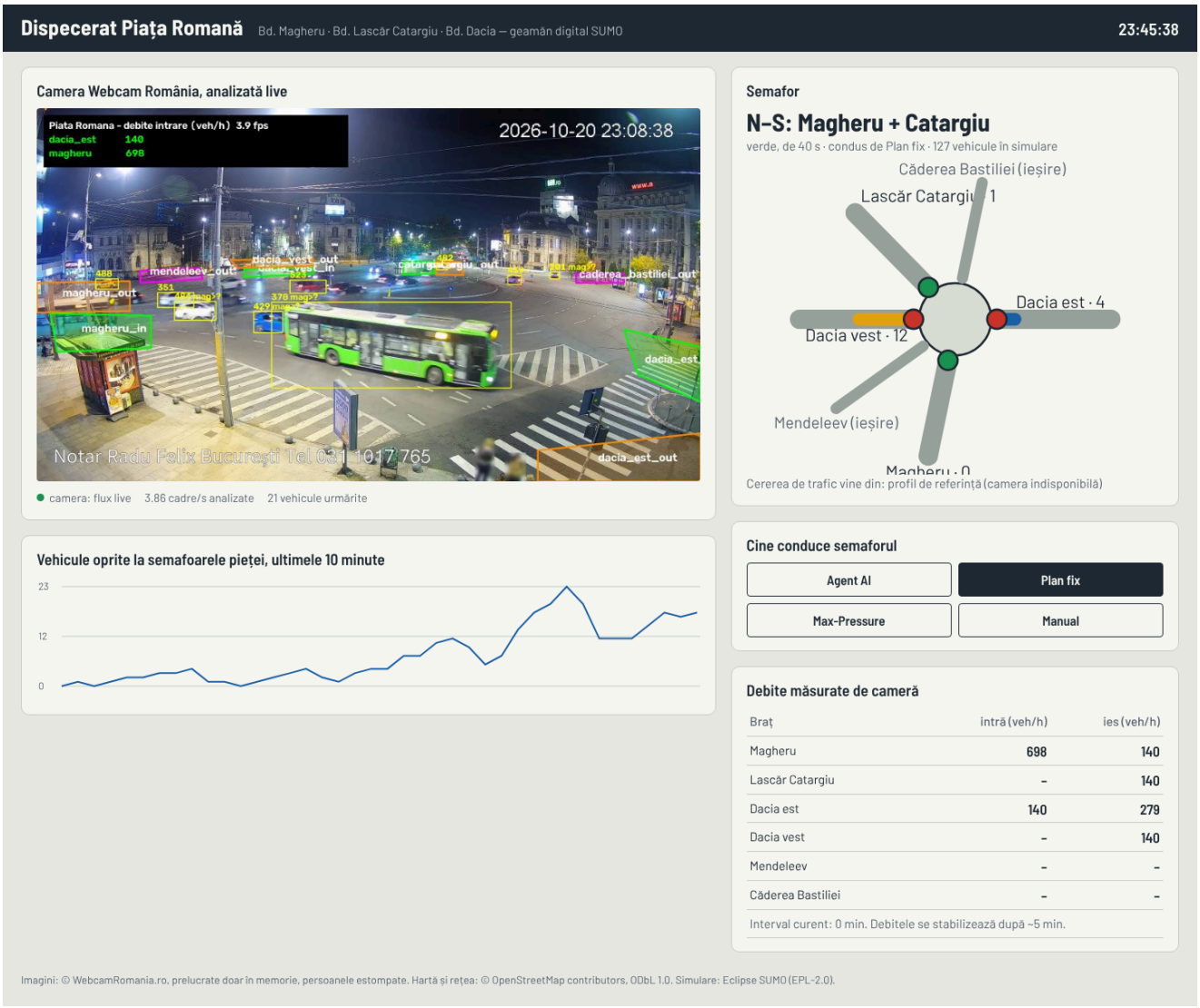
Din `tripinfo` SUMO, pe toată durata scenariului plus 15 minute de golire, **separat pe categorii de participanți**:

- vehicule motorizate: timpul mediu de așteptare (medie și mediană pe seed-uri), pierderea de timp (*timeLoss*), întârzierea la intrarea în rețea (*departDelay*), durata medie a călătoriei, vehiculele sosite, emisiile de CO_2 (modelul HBEFA din SUMO);
- bicicliști (`vType` bicycle): așteptarea și pierderea de timp medii;
- pietoni (`personinfo`/`walk`): pierderea de timp medie a deplasării;
- pierderea de timp totală a tuturor participanților (ore, inclusiv întârzierea la intrare), vehiculele rămase în rețea sau neintroduse la final, coada medie de vehicule și numărul mediu de pietoni care așteaptă la trecerile Pieței Romane (eșantionate la 5 s).

Se raportează media ± abaterea standard pe 5 seed-uri. Observație: o parte din întârzieri se produce la semafoarele de la marginea zonei modelate (de ex. Str. Știrbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu), pe rutele care pornesc de acolo; ele depind foarte puțin de strategia de la Piața Romană, deci nu schimbă clasamentul strategiilor, dar măresc valorile absolute.

8. Interfața om-calculator: dispeceratul

`scripts\7_dashboard.bat` deschide la `http://localhost:8050` consola operatorului (Flask + HTML/JS fără framework). Principiul de proiectare: **automatizarea propune, omul supervizează** – operatorul vede ce vede algoritmul și poate prelua oricând controlul.



Euristică Nielsen[40]	Aplicare în dashboard
Vizibilitatea stării sistemului	indicatoare pentru flux cameră / reconectare, cadre/s, vârsta datelor; faza curentă cu etapa (verde/galben/roșu de degajare) și secundele de verde; sursa cererii („camera live" sau „profil de referință"); vehiculele și pietonii din simulare, pietonii care așteaptă la treceri, debitul de pietoni măsurat de cameră
Potrivirea cu lumea reală	schema pieței respectă orientarea reală a brațelor; denumiri de străzi, nu ID-uri de muchii; culori de semafor
Controlul și libertatea utilizatorului	patru moduri de control; revenirea la AI sau la planul fix dintr-un clic; `Esc` anulează
Consistență și standarde	aceleași denumiri ale modurilor în butoane, confirmări și starea afișată
Prevenirea erorilor	schimbarea modului cere confirmare explicită; în modul manual se alege doar faza verde – galbenul și roșul de siguranță se aplică automat

Euristică Nielsen[40]	Aplicare în dashboard
Recunoaștere în loc de reamintire	fazele manuale sunt afișate cu numele lor complet; legenda culorilor cozilor e implicită (albastru < 8, galben < 18, roșu ≥ 18 vehicule)
Design estetic și minimalist	o singură accentuare cromatică (albastrul STB), restul neutru; culorile de semafor folosite doar pentru stare
Ajutor la recunoașterea și remedierea erorilor	mesajele de lipsă indică exact scriptul de pornit („Porniți scripts\2_viziune_live.bat”)

Sunt respectate și regulile lui Shneiderman[41] privind feedback-ul informativ, închiderea dialogului (confirmare → stare actualizată) și controlul intern al utilizatorului. Accesibilitate: contrast ridicat, focalizare vizibilă de la tastatură, etichete ARIA pentru schemă și grafic, `prefers-reduced-motion` respectat, aranjare pe o coloană sub 900 px. Atribuirile cerute (OSM, Webcam România, SUMO) apar permanent în subsol.

9. Rezultate

9.1 Cum se evaluează

- **Scenariile** (§ 5.4): 10 ore de trafic din zilele lucrătoare 21–22.10.2026 (liniștit, prânz, dimineață, vârf și variantele de sensibilitate ×0,8 / ×1,2) și 5 ore din duminica 25.10.2026, zi pe care nicio strategie nu a fost antrenată sau aleasă. Fiecare scenariu durează o oră de cerere plus 15 minute de golire.
- **Indicatorul principal**: pierderea totală de timp a tuturor participanților – vehicule (inclusiv întârzierea la intrarea în rețea), bicicliști și pietoni –, exprimată față de planul fix de referință (programul actual, 36/28/12 s, § 6.3). Restul metricilor (§ 7.5) sunt în `docs/rezultate/rezultate.md`.
- **Separarea datelor**: fiecare simulare depinde de un seed aleatoriu (sosirile, comportamentul șoferilor). Alegerile – ce agent, ce plan, ce strategie pe ce tip de trafic – s-au făcut **numai pe seed-urile de validare 11–15**; rezultatele raportate sunt pe **seed-urile de test 1–10**, nefolosite la alegere.
- **Statistica**: comparațiile se fac pe perechi (același scenariu, același seed), cu testul t pe perechi și testul Wilcoxon; „mai bun în k din n" numără rulările în care strategia are o pierdere totală mai mică.
- **Cele două calibrări ale cererii** (§ 5.1): marginea de sus (media intrări/ieșiri măsurate) și marginea de jos (doar intrările). Adevărul se află între ele, de aceea rezultatele sunt raportate pentru ambele.

9.2 Rezultatul principal: programul pe tipuri de trafic

Niciun agent AI, aplicat singur pe toate tipurile de trafic, nu bate în mod robust un plan fix bine reglat (§ 9.5). Soluția găsită este un **program pe tipuri de trafic**: pentru fiecare tip de trafic (lejer, moderat, greu) se folosește strategia care a fost cea mai bună pe datele de validare, iar la performanță practic egală se preferă strategia mai simplă. Toate componentele sunt implementabile pe automatul existent (se schimbă doar programul semaforului). Programul este implementat în geamănul digital și în dispecerat (modul „Program pe tipuri de trafic", `bridge/live_twin.py`), cu comutare automată după debitul măsurat de cameră – varianta pentru marginea de sus a cererii, care comută după media intrărilor și ieșirilor măsurate, la 1 300 și 2 000 veh/h (aceeași măsură ca scenariile acelei calibrări).

Calibrarea cererii	Trafic lejer	Trafic moderat (prânz)	Trafic greu (vârf, dimineață)
marginea de sus (media intrări/ieșiri)	agentul E9 (`ppo_romana_lejer`)	agentul E3 (`ppo_romana_zn3`)	plan fix 46/48/12 s
marginea de jos (doar intrări)	actuated* (egal cu agentul oficial, mai simplu)	agentul E3	planul fix actual (toate alternativele egale cu el)

* Programul actuated presupune detectarea vehiculelor la intrări (bucle inductive sau camera, ca în acest proiect).

Zilele lucrătoare, marginea de sus – 100 de rulări pe strategie (10 scenarii × 10 seed-uri de test), media pe scenarii față de planul fix actual:

Program pe tipuri de trafic	Actuated	Webster	Agent E3	Plan 46/48/12	Agent E7	Agent E9	Agent oficial	Max-Pressure
−6,9%	−2,8%	+0,2%	+0,8%	+1,4%	+1,9%	+3,4%	+5,4%	+11,4%

Programul este semnificativ mai bun decât planul fix (−6,9%; p = 0,0003 t / 0,00002 Wilcoxon; mai bun în 79 din 100 de rulări) și decât actuated, cea mai bună metodă clasică (−3,2%; p = 0,04 / 0,002; 68 din 100).

Pe scenarii: liniștit −6,8…−11,0%, prânz −5,1%, vârf −4,4…−12,9%, dimineața +12,6% (singurul scenariu unde pierde).

Zilele lucrătoare, marginea de jos – 50 de rulări pe strategie (seed-urile de test 1–5):

Program pe tipuri de trafic	Actuated	Agent E3	Agent E9	Agent oficial	Plan 46/48/12	Max-Pressure
−2,9%	+0,6%	+1,2%	+2,6%	+3,8%	+6,5%	+22,0%

La volume mai mici (vârful ≈1 650 veh/h în loc de ≈2 500), planul fix actual este greu de bătut la vârf; programul câștigă la trafic lejer (−5,3…−7,7%) și la prânz (−2,3%) și rămâne pe planul fix la vârf. Pe cele 25 de rulări în care diferă de planul fix este mai bun în 22 (Wilcoxon p = 0,008).

Ce înseamnă. Câștigul programului depinde de cât trafic este de fapt în piață: între ≈3% (marginea de jos) și ≈7% (marginea de sus) din timpul pierdut de toți participanții, fără nicio lucrare pe stradă. O oră aglomerată pierde în piață câteva sute de ore-om, deci câștigul înseamnă zeci de ore-om pe fiecare oră aglomerată.

9.3 Generalizarea pe o zi de weekend (duminică, 25.10.2026)

Duminica are alt tipar de trafic (vârf la prânz, mai mare decât în zilele lucrătoare) și nu a fost folosită la antrenare sau la alegere.

- **Marginea de sus** (date până la 11:30; 5 scenarii × 10 seed-uri): programul −5,2% față de planul fix (p = 0,03; mai bun în 43 din 50) și semnificativ mai bun decât actuated (p = 0,0006). Agenții AI singuri au bătut toți planul fix, inclusiv la vârful de weekend: E9 −6,5%, E3 −5,0% (−7,2% la vârf), agentul oficial −4,9%; Max-Pressure −4,5%, actuated −1,5%, Webster +0,4%, planul 46/48/12 +5,3%.
- **Marginea de jos** (datele până la 13:50; vârful 11:45–12:45 cu ≈3 480 veh/h la intrări, mai mult decât orice scenariu de antrenare; 5 scenarii × 5 seed-uri): programul (regula aleasă pe validare pentru această calibrare) −4,5% față de planul fix – mai bun în toate cele 15 rulări în care diferă de el (Wilcoxon p = 0,0001); cea mai bună strategie a fost aici actuated (−6,2%, mai bun în 22 din 25), iar agenții AI au câștigat doar la trafic lejer și în dimineața de duminică (−4…−8%), fiind la vârful foarte mare egali cu planul fix sau mai slabi (agentul oficial −2,0% în medie, E3 −0,4%, E9 −0,3%).

Concluzie: agenții AI se adaptează la o zi nouă, în timp ce planurile fixe reglate pe zilele lucrătoare (46/48/12) nu se potrivesc vârfului de duminică – planurile fixe trebuie reglate pe tipuri de zile, agentul nu.

9.4 Robustețea la participanți indisciplinați

Șoferii și pietonii din București nu respectă întotdeauna regulile (observația autorului). Testul folosește aceleași scenarii (marginea de jos) cu tipurile de participanți din `sumo/demand/vtypes_indisciplinat.add.xml`: vehicule care blochează intersecția după 1 s de așteptare, trec pe roșu în primele 2 s și pe galben târziu, schimbă banda agresiv; pietoni care traversează pe roșu în primele 5 s și ignoră uneori vehiculele.

5 scenarii (prânzul și vârful din 21.10, dimineața, noaptea și vârful din 22.10) × 5 seed-uri de test (`docs/rezultate/robustete_indisciplinat.csv`). Indisciplina schimbă mult traficul: cu planul fix, timpul pierdut crește la vârfuri cu +31% (21.10) și +16% (22.10) și cu +7% dimineața – intersecția blocată și trecerile pe roșu strică ritmul fazelor – și scade cu ≈15% la prânz și noaptea, când trecerile pe roșu „câștigă” timp într-o intersecție nesaturată. Față de planul fix, în aceleași condiții:

Strategie	Medie	Vârf 21.10	Vârf 22.10	Dimineața	Prânz	Noaptea	Mai bun în	p (t / Wilcoxon)
Agent E3	**−12,8%**	−23,1%	−27,3%	−20,5%	+1,8%	−2,7%	19 / 25	0,003 / 0,003
Agent E9	**−11,6%**	−16,6%	−20,5%	−20,5%	−2,9%	−7,8%	20 / 25	0,013 / 0,007
Agent oficial	+1,4%	−6,3%	+5,2%	+2,0%	+13,9%	−14,2%	14 / 25	0,67 (nesemnif.)
Actuated	+6,4%	−12,7%	+16,2%	−7,3%	+35,9%	−9,7%	13 / 25	0,56 (nesemnif.)

Cu participanți indisciplinați – situația reală din București – specialiștii AI sunt mult mai buni decât planul fix, în special la vârf (−17…−27%), deși au fost antrenați cu participanți disciplinați: observă cozile reale și se adaptează din mers când intersecția se blochează, ceea ce un plan fix nu poate face. Programul pe tipuri de trafic ales pentru marginea de jos (care păstrează planul fix la vârf) câștigă aici doar −1,5% (nesemnificativ) – pentru condițiile reale, varianta cu agenții AI și la trafic greu este preferabilă.

Notă de verificare: prima rulare a testului a dat rezultate identice cu scenariile normale – funcția care pornește simularea înlocuia tipurile de participanți din scenariu cu cele standard (`control/env.py`, corectat pe 25.10.2026); rezultatele de mai sus sunt din rularea corectată, iar rezultatele scenariilor normale nu sunt afectate (verificat).

9.5 Drumul până la rezultat: ce nu a mers

Etapă	Rezultat	Concluzie
Agentul oficial `ppo_romana` pe datele numărate cu zonele inițiale (22.10, 300 de simulări)	−4,6% față de planul fix	rezultat construit pe zone greșite (§ 12.1, etapa 5)
Același agent pe datele renumărate cu zonele corecte (23.10)	+5,2% (câștig la trafic lejer, pierdere la vârf)	rezultatul nu supraviețuiește datelor corecte
Agent cu cozile din amonte (v2), imitație + PPO (v3), orizont lung (E1)	toate mai slabe decât v1	negative
Coridorul: piața + 4 intersecții vecine, un singur agent	+35,4%	negativ; ar cere agenți descentralizați (MPLight[34], CoLight[33]) și mult mai mult timp de antrenare
E2 – reantrenare scurtă pe datele noi	+19,8% pe validare (vechiul +11,3%)	negativ
E3 – reantrenare cu pași de învățare mici	≈ vechiul în medie, dar −17,6% la prânz	**adoptat pentru traficul moderat**
E4 – agent nou de la zero, 1 000 000 de pași	+11,6…+12,9% pe validare	fără câștig: plafonul unui agent universal
E5 – specialist trafic greu, reantrenare	+9,4% pe validare	negativ
E6/E7 – specialist trafic greu pornind de la planul 46/48/12	E7: −9,3% validare, −7,0% test	echivalent statistic cu planul 46/48/12 (p = 0,32) → se păstrează planul, mai simplu
E8 – specialist trafic moderat	mai slab decât E3	negativ
E9 – specialist trafic lejer	−9,5% față de −9,0% (agentul oficial), p = 0,001	**adoptat pentru traficul lejer** (marginea de sus)
Grila de 11 planuri fixe (verde N–S × E–V × pietoni)	planul actual 36/28/12 e cel mai bun în medie; 46/48/12 câștigă la vârf	**46/48/12 adoptat pentru traficul greu** (marginea de sus)

Lecția metodologică: diferențele de 1–2 puncte își schimbau semnul între seed-urile de validare și cele de test, de aceea validarea a trecut de la 3 la 5 seed-uri, iar rezultatele finale se raportează pe 10 seed-uri de test, cu teste statistice.

9.6 Limita fizică la vârf

Analiza localizării întârzierilor (datele din 21–22.10, marginea de sus) arată că, la vârf, **68% din timpul pierdut** se acumulează în coada de pe Bd. Dacia vest, care se întinde dincolo de zona pieței, și doar ≈24% în piață propriu-zisă; nici cel mai bun plan fix posibil nu câștigă mai mult de ≈5% la vârf. Niciun program de semafor nu poate elimina complet această coadă: decongestionarea serioasă a vârfului cere intervenții pe capacitatea acelui braț sau pe cerere (transport public, rute alternative) – o informație utilă pentru administratorul drumului.

9.7 Concluzie

1. **Inteligența artificială pe infrastructura existentă merită, folosită inteligent.** Combinată cu planuri clasice într-un program pe tipuri de trafic, reduce timpul pierdut de toți participanții cu ≈3–7% față de programul actual, semnificativ statistic, fără nicio lucrare pe stradă.
2. **Un singur agent AI nu bate un plan fix bine reglat la vârf**, dar e cel mai bun la trafic lejer și moderat și se adaptează la zile noi (weekend), unde planurile fixe reglate pe alte zile pierd.
3. **Calitatea datelor contează cel mai mult**: corectarea zonelor și a felului de numărare a schimbat rezultatul mai mult decât orice algoritm; incertitudinea măsurării cererii se reflectă într-un interval, nu într-un număr.
4. **Cu participanți indisciplinați, ca în București, avantajul AI crește mult**: specialiștii E3 și E9 reduc timpul pierdut cu ≈12–13% față de planul fix (până la −27% la vârf), semnificativ statistic, pentru că se adaptează la blocaje pe care un plan fix nu le poate anticipa.
5. **La vârf există o limită fizică** (coada de pe Dacia vest), care cere măsuri dincolo de semafor.

10. Limitări, aspecte etice și lucrări viitoare

- **Precizia numărării – cererea reală este cunoscută doar ca interval.** Auditul numărării (§ 4.3) a arătat că ieșirile de pe brațele îndepărtate sunt supranumărate (vehicule mici pierdute de detector pe inelul din fundal), iar intrările pot fi subnumărate (vehicule ascunse de chioșc, de autobuze sau unele de altele în aglomerație). De aceea rezultatele se raportează pentru două calibrări – doar intrări (marginea de jos) și media intrări / ieșiri (marginea de sus) – care diferă cu ≈35% la vârf (§ 5.1, § 9.2). O numărătoare manuală în teren nu este realistă pentru un singur om la peste 1 000 de vehicule pe oră și 6 brațe (observația autorului); în practica ingineriei de trafic referința se obține din câteva minute de înregistrare adnotate cadru cu cadru sau de echipe de numărători – o adnotare de 2–3 minute de video (estompat, șters după adnotare) ar fixa nivelul real al cererii între cele două margini (lucrare viitoare).
- **Brațele îndepărtate** (Catargiu, Dacia vest, Căderea Bastiliei) apar mici în imagine; virajele urmărite complet sunt ≈21% din intrări, deci proporțiile de viraj se sprijină parțial pe distribuția a priori (§ 5.1).
- **Trei zile de date** (două zile lucrătoare de octombrie și o duminică), cu vreme rece: vara, ploaia puternică sau evenimentele speciale nu sunt acoperite. Pe duminică, vârful a depășit volumele de antrenare, iar agenții AI au pierdut din avantaj (§ 9.3) – reantrenarea periodică pe date noi ar fi necesară într-o utilizare reală.
- **Comportamentul participanților** din simulare este cel al modelelor SUMO; indisciplina (trecerea pe roșu, blocarea intersecției, pietonii pe roșu) este modelată doar în testul de robustețe (§ 9.4), iar traversările prin afara trecerilor nu pot fi modelate în SUMO. *Programul real al automatului** nu este public. Grupurile de semnal și planul fix de referință (§ 6.3) sunt reconstruite din geometria OSM și din conflictele dintre mișcări, nu preluate de la PMB/BTMS; duratele 36 / 28 / 12 s sunt ipoteze declarate.
- **Trecerile de pietoni** sunt reconstruite de `netconvert` (`--crossings.guess`), nu importate direct din OSM (crash în netconvert 1.28). *Verificat pe 23.10* cu capturile din cameră și din Google Street View: rețeaua are treceri pe toate brațele pieței (Magheru 12, Lascăr Catargiu 6, Dacia 34, Mendeleev 9, Căderea Bastiliei 13 segmente de trecere); Str. Mendeleev și Str. Căderea Bastiliei sunt sens unic de ieșire din piață, ca în rețea; Magheru are 4 benzi spre piață și 3 dinspre piață, iar Bd. Dacia (vest și est) câte 2 benzi pe sens, ca în rețea. Pe brațele pieței nu există parcare pe carosabil, cu excepția străzilor Mendeleev și Căderea Bastiliei (verificat de autor în Street View); vehiculele parcate nu sunt modelate în SUMO, iar pe aceste două străzi ele ocupă doar marginea, în afara benzii de circulație.
- **Pietonii** sunt numărați acum pe 6 zone de trecere desenate de autor (față de 2), dar pe trecerile îndepărtate persoanele sunt prea mici în imagine pentru detector; extrapolarea cu un factor declarat (2,5) rămâne; traseele lor în simulare sunt plauzibile (drumuri minime prin zona pieței), nu observate.
- **Intersecțiile vecine** nu au cameră; traficul lor propriu este o fracțiune declarată (15%).
- **Transfer în realitate.** O politică antrenată în simulare nu se aplică direct pe un automat real; ar fi nevoie de validare în buclă închisă cu operatorul (rolul dispeceratului) și de integrare cu sistemul BTMS.
- **Licențe.** Ultralytics YOLO este AGPL-3.0: publicarea proiectului impune publicarea întregului cod.

Lucrări viitoare: recompensă cu prioritate pentru transportul public, ponderată cu numărul de călători (obiectiv declarat și de PMB); coordonare multi-agent cu atenție pe graf (CoLight); validare pe mai multe zile de date; compararea planului fix de referință cu programul real, dacă poate fi obținut de la operator.

11. Ghid de utilizare

Capitolul se adresează oricărui cititor – profesor, student, inginer de trafic sau curios – care vrea să instaleze, să ruleze sau să verifice proiectul.

11.1 Cerințe

Sistem	Windows 10/11 (testat pe Windows 11, laptop Lenovo V15 G4, i5-13420H, 16 GB RAM, fără GPU NVIDIA)
Python	3.11–3.13 (testat 3.12)
SUMO	1.28 – instalarea oficială (https://sumo.dlr.de, cu `SUMO_HOME` setat) **sau** pachetul `eclipse-sumo` din `requirements.txt`
Spațiu	~4 GB (mediul Python + modele)
Internet	pentru fluxul camerei și instalare
Opțional	placă grafică Intel (OpenVINO, implicit) sau NVIDIA (`runtime: "pytorch"`, `--device 0`) pentru viziune

11.2 Instalare (o singură dată)

```
git clone https://github.com/NiuninMatei/Semaforizare_Piata_Romana.git
cd Semaforizare_Piata_Romana
scripts\0_instalare.bat
```

Scriptul creează mediul virtual `.venv` și instalează dependențele; toate celelalte scripturi din `scripts\` activează automat acest mediu.

11.3 Verificarea rapidă (fără cameră, ~10 minute)

Numărătorile, jurnalul de traiectorii, scenariile și modelele antrenate sunt incluse în repository, deci rezultatele se pot reproduce fără a colecta date noi.

Pas	Comandă	Ce trebuie să se vadă
Teste automate	`set PYTHONPATH=src` apoi `.venv\Scripts\python -m unittest discover tests`	`OK` (10 teste: numărarea O–D, pietoni, sensul de mers, renumărarea)
Simulare vizuală	`scripts\8_simulare_gui.bat`	SUMO-GUI cu ora de vârf din 21.10.2026 și agentul AI la semaforul pieței
Comparație vizuală	`scripts\8_simulare_gui.bat sumo\scenarios\zi_2026-10-21_varf.sumocfg --strategie fix_referinta`	aceeași oră, cu planul fix
Comparație măsurată	`scripts\9_demo_comparatie.bat` (~2,5 min)	aceeași oră reală cu planul fix, Max-Pressure și agentul AI, pe categorii de participanți
Evaluare scurtă	`.venv\Scripts\python -m romana.control.evaluate --seeds 1 --procese 4 --scenarii sumo\scenarios\zi_2026-10-21_varf.sumocfg`	tabelul din `docs\rezultate\rezultate.md` regenerat

11.4 Rularea completă, pas cu pas

#	Script (`scripts\`)	Ce face	Durată
1	`1_construieste_retea.bat`	regenerează rețeaua SUMO din extrasul OSM (`data\osm`)	~2 min
2	`2_viziune_live.bat`	analiza live a camerei (fereastră cu zonele, `q` = oprire); scrie `data\counts` și `data\trajectories`	cât se dorește (o zi întreagă pentru un profil complet)
2b	`2b_calibrare_zone.bat`	redesenarea zonelor dacă operatorul mută camera	~5 min
2c	`2c_renumarare.bat --zi AAAA-LL-ZZ`	renumără ziua din jurnalul de traiectorii (după o recalibrare a zonelor)	~5 min
3b	`3b_scenarii_zi.bat --zi AAAA-LL-ZZ`	găsește ora de vârf, dimineața, prânzul și ora liniștită și construiește scenariile SUMO	~5 min
3	`3_genereaza_cerere.bat --nume X --de-la "..." --pana-la "..."`	un scenariu pe o fereastră aleasă manual	~1 min
4	`4_antreneaza_ai.bat --pasi 500000 --medii 8 --scenarii sumo\scenarios\zi_*.sumocfg`	antrenarea unui agent PPO (opțiuni: `--continua`, `--lr`, `--bc-plan`, `--coridor`)	1–3 h pe laptopul de test
5	`5_evalueaza.bat`	evaluarea comparativă (opțiuni: `--seeds`, `--seed-start`, `--planuri 46,48,12`, `--adauga`); actualizează `docs\rezultate\`	~1 h
6	`6_geaman_digital.bat`	SUMO-GUI alimentat **live** de cameră, semafor condus de strategia aleasă în dispecerat	continuu
7	`7_dashboard.bat`	dispeceratul web la http://localhost:8050	continuu
–	`PORNESTE_TOT.bat`	2 + 6 + 7 în trei ferestre: sistemul complet în timp real	continuu
10	`10_documentatie_pdf.bat`	exportă documentația în PDF cu pagini numerotate (`docs\DOCUMENTATIE.pdf`)	~1 min

11.5 Demonstrația live (~20 de minute)

Pornire: `scripts\PORNESTE_TOT.bat`, apoi câte o fereastră pe ecran, în ordinea în care circulă datele:

Pas	Fereastra	Ce se arată
1. Ochii sistemului	„Piata Romana – viziune artificiala"	detecțiile YOLO11 + ByteTrack, zonele de intrare/ieșire/trecere, debitele pe brațe (imaginea redată fluent, cu 8 s întârziere)
2. Geamănul digital	SUMO-GUI	rețeaua fidelă OSM, cele 16 semafoare ca un controler, traficul generat din debitele camerei, în timp real
3. Omul în buclă	dispeceratul, http://localhost:8050	camera ca flux video, faza curentă în cuvinte, cozile pe brațe; orice mod de control („Agent AI", „Plan fix", „Max-Pressure", „Manual", „Program pe tipuri de trafic") se aplică după „Confirm"
4. Dovada măsurată	`scripts\9_demo_comparatie.bat`	aceeași oră reală cu planul fix, Max-Pressure și agentul AI
5. Rezultate și limite	capitolele 9 și 10	evaluarea oficială și limitările declarate

Strategia recomandată este „Program pe tipuri de trafic” (§ 9.2): comută automat, după debitul măsurat de cameră la intrările pieței, între specialistul AI pentru trafic lejer, specialistul AI pentru trafic moderat și planul fix cu ciclu lung pentru trafic greu; dispeceratul arată în fiecare moment ce componentă conduce semaforul.

11.6 Unde se găsesc lucrurile

Director / fișier	Conținut
`docs/DOCUMENTATIE.md`	documentația (acest document); `docs/DOCUMENTATIE.pdf` – aceeași, cu pagini numerotate (`scripts\10_documentatie_pdf.bat`)
`src/romana/vision/`	cameră → detecție → urmărire → numărare (`od_counter.py`, `recount.py`)
`src/romana/bridge/`	estimarea O–D, cererea SUMO, scenariile zilei, geamănul digital live
`src/romana/network/`	construirea replicii fidele a rețelei din OSM
`src/romana/control/`	controlerul sigur de semafor, mediul Gymnasium, PPO, liniile de bază, evaluarea
`src/romana/dashboard/`	dispeceratul web
`config/`	camera și zonele, rețeaua și grupurile de semnal, parametrii cererii
`data/counts/`, `data/trajectories/`	datele reale colectate (numărători agregate și traiectorii anonime – fără imagini)
`sumo/scenarios/zi_*`	scenariile din date reale; `referinta_*` = scenariile ipotetice inițiale
`models/`	agenții antrenați (`.zip` Stable-Baselines3 + `.npz` pentru rulare fără PyTorch)
`docs/rezultate/`	datele brute ale evaluărilor (tabele CSV, grafice, tabelul detaliat generat automat) – anexa A
`docs/img/`	imaginile din documentație
`legacy/google_ai_draft/`	ciorna inițială, păstrată cu raportul de audit
`README.md`	prezentarea scurtă afișată pe pagina GitHub a proiectului
`.claude/CLAUDE.md`	instrucțiunile și starea de lucru pentru asistentul Claude Code (nu fac parte din documentație)

11.7 Probleme frecvente

Simptom	Cauză / soluție
`SUMO nu a fost găsit`	setați `SUMO_HOME` sau rulați `pip install eclipse-sumo==1.28.0` în `.venv`
`DLL load failed ... _libsumo`	PYTHONPATH-ul instalatorului SUMO umbrește pachetul pip; proiectul îl ocolește automat (`control/env.py`). Dacă persistă: `set ROMANA_USE_TRACI=1` (mai lent)
viziunea are sub 2 cadre/s	fără GPU, verificați `runtime: "openvino"` în `config/camera.json`; cu GPU NVIDIA: `runtime: "pytorch"`, `--device 0`
`Cannot use optimization (scipy not installed)`	`pip install scipy` în `.venv`
camera nu răspunde	fluxul public poate fi temporar indisponibil; geamănul digital trece automat pe profilul de referință și afișează asta

12. Jurnalul proiectului

Povestea construirii proiectului: ce s-a încercat, ce nu a mers, ce s-a corectat și de ce. Istoricul exact al modificărilor este în commit-urile „Borna N: …" de pe GitHub.

Echipa. Autor și coordonator: Niunin Matei-Gabriel – a stabilit obiectivele și regulile (rețea fidelă, toți participanții, date reale, doar programul semaforului se schimbă), a verificat pe teren și în imagini, a corectat greșelile și a venit cu ideile-cheie. Implementarea: asistentul AI Claude (Anthropic), prin Claude Code, rulând local pe laptopul autorului. Ciorna inițială (până la 18.10.2026): modulul AI Google (capitolul 13).

12.1 Etapele proiectului

Etapa 0 – de la ciornă la un proiect serios (până la 20.10.2026). Ciorna inițială avea o rețea „agregată" (piața ca un singur nod), trafic aleatoriu și un agent fără verificare; a fost auditată, păstrată în `legacy/`, iar proiectul a fost restructurat pe borne (§ 12.3). Regula de bază, stabilită de autor: **nu se schimbă nimic din infrastructură** – doar felul în care semafoarele existente răspund traficului.

Etapa 1 – rețeaua fidelă și toți participanții (noaptea de 20–21.10). Replica fidelă din OpenStreetMap: 16 semafoare fizice într-un singur controler, grupuri de semnal, treceri, trotuare, benzi STB. Provocări: importul trecerilor din OSM bloca `netconvert` (trecerile au fost reconstruite geometric); inelul pieței se bloca singur (diagnostic: ieșirile primeau roșu – acum au verde permanent); liniile de bază aveau defecte (actuated cu faze greșite, Webster cu chei vechi, Max-Pressure care bloca inelul prin faze fără dozare) – toate reparate. Cel mai instructiv: **agentul care trișa** – agentul pentru coridor ținea vehiculele în afara rețelei, ca să nu apară în cozi; vehiculele care așteaptă să intre contează acum în recompensă ca unele oprite.

Etapa 2 – ochii sistemului (21.10). În zona modelată există o singură cameră publică (Piața Romană), deci intersecțiile vecine sunt simulate din datele ei. Detecția rula cu 0,9 cadre/s pe procesor; mutată pe placa grafică Intel prin OpenVINO: ~5–6 cadre/s. Numărările absurde (întoarceri false „Magheru → Magheru", mașini de pe inel numărate ca intrări pe Dacia vest) au dus la regula de numărare pe traiectoria întreagă (§ 4.3). Rutele porneau de la linia de oprire și blocau intrarea în simulare – acum pornesc de la capătul bulevardelor. Logistic: git nu avea credențiale în linia de comandă (push-ul se face prin GitHub Desktop), iar laptopul rula în mod de economisire.

Etapa 3 – primele rezultate pe date reale (22.10). Două zile de trafic real, 10 scenarii, 300 de simulări: agentul AI −4,6% față de planul fix. Corecturile autorului: strada se numește Calea Dorobanți; intersecția Dacia × Polonă e sens unic de ieșire, deci nu intră în coridor. Experimentele cu agentul care vede cozile din amonte, cu imitația unui plan fix, cu orizontul lung și cu coordonarea a 4 vecini (+35%) au fost negative. Diagnostic important: 68% din întârzierea la vârf vine din coada de pe Bd. Dacia vest, dincolo de piață.

Etapa 4 – sistemul rulat live, cap-coadă (seara de 22.10). Rularea completă (camera, geamănul, dispeceratul) a scos la iveală defecte reale (§ 12.2, P1–P5, O8): oprirea viziunii la citiri simultane, revenirea pe date de rezervă la fiecare 15 minute, imaginea care mergea 2 s și stătea 4 s, dispeceratul cu 1 cadru/s, vehiculele care „săreau" în SUMO. Privind imaginea analizată, autorul a observat că zonele erau desenate greșit – cea mai memorabilă greșeală: **marcajul de staționare interzisă confundat cu trecerea de pietoni de pe Magheru**.

Etapa 5 – datele corectate răstoarnă rezultatul (23.10). Autorul a desenat el însuși zonele pe capturi ale camerei; localizarea lor automată (potrivire SIFT, scara 3288/1920 dedusă din potrivirile sigure) a pornit după o eroare de citire a fondului transparent. Renumărarea a crescut virajele urmărite complet de la 2 800 la 4 995. Pe scenariile corecte, agentul care dădea −4,6% a ajuns la **+5,2%** – rezultatul frumos era construit pe date greșite, iar acest lucru a fost raportat ca atare. O greșeală a asistentului, corectată de autor: o singură bandă „văzută" în Street View pe Dacia est (în realitate două pe sens, iar rețeaua era corectă).

Etapa 6 – specialiști în loc de un agent universal (24–25.10). Reantrenarea scurtă (E2) a înrăutățit agentul; cu pași de învățare de 10 ori mai mici (E3) a devenit cel mai bun la prânz. Ideea care a deblocat proiectul: un **program pe tipuri de trafic** – agentul AI acolo unde e cel mai bun, un plan fix bine reglat la vârf. Agentul de la zero cu 1 milion de pași (E4) nu a fost mai bun; specialiștii pentru trafic greu (E5–E7) au ajuns cel mult la nivelul celui mai bun plan fix; specialistul pentru trafic lejer (E9) a fost puțin, dar sigur, mai bun. Diferențele de 1–2 puncte își schimbau semnul între seed-urile de validare și cele de test – de aici validarea cu 5 seed-uri, stabilită dinainte, și testele statistice pe perechi. Lucrul s-a făcut în condiții reale: dintr-o cafenea cu prize până la plecarea autobuzului, cu opriri pentru masă și cu procesorul limitat cât autorul avea nevoie de el.

Etapa 7 – „ești sigur că numeri corect?" (25.10). Întrebarea autorului a dus la un audit al numărării: camera număra 1,6 ieșiri pentru fiecare intrare, pentru că pe inelul din fundal vehiculele mici sunt pierdute de detector oriunde, iar o mașină pierdută în dreptul ieșirii Catargiu părea „ieșită". Calibrarea pe conservarea vehiculelor a arătat că ieșirile spre Dacia vest și Căderea Bastiliei nu pot fi deosebite de pierderi. **Ideea autorului:** semaforul controlează doar intrările, deci volumele se iau doar din intrări (§ 5.1). Tot de la autor: testul cu participanți indisciplinați (§ 9.4) – realitatea străzilor din București. Prima rulare a testului a dat rezultate identice cu cele normale, ceea ce a dus la descoperirea unui defect (simularea ignora tipurile de participanți din scenariu); după corectare, testul a dat cel mai puternic argument pentru AI: cu participanți indisciplinați, specialiștii AI au redus timpul pierdut cu ≈12–13% față de planul fix, până la −27% la vârf.

12.2 Observațiile autorului și corecturile

#	Observație / problemă	Ce s-a făcut
O1	Zona trecerii de pe Magheru era desenată pe marcajul de staționare interzisă din fața chioșcului	mutată pe zebra reală; ulterior toate zonele au fost înlocuite cu cele desenate de autor (23.10)
O2–O7	Zonele Magheru (prea late), Mendeleev (prea sus), Dacia vest (suprapuse), Catargiu (prea jos, prindea inelul), Căderea Bastiliei (prea jos), Dacia est (deasupra intrării reale); lipseau 5 treceri	redesenate pe 22.10, apoi înlocuite (23.10) cu decupajele desenate de autor pe capturi ale camerei, localizate automat (§ 4.3)
O8	Mișcarea din dispecerat și din SUMO era sacadată	flux video continuu (MJPEG) în dispecerat; pași de simulare de 0,2 s
O9	Comparația măsurată nu arăta bicicliștii și pietonii	`9_demo_comparatie.bat` afișează numărul și așteptarea lor
O10	Trecerea de pe Căderea Bastiliei trebuie să fie deasupra ieșirii	mutată deasupra zonei de ieșire
O11	Și Mendeleev este sens unic, nu doar Căderea Bastiliei	corectat în documentație (rețeaua era corectă)
O12	Dacia are 2 benzi pe sens, fără parcare; doar Mendeleev și Căderea Bastiliei au parcare	concluzia greșită retrasă; rețeaua era corectă

#	Observație / problemă	Ce s-a făcut
O13	Numărarea ieșirilor e de încredere?	audit: ieșirile îndepărtate sunt supranumărate (§ 4.3) → volumele doar din intrări
O14	Participanții din București sunt indisciplinați	testul de robustețe cu participanți indisciplinați (§ 9.4)
O15	Prea multe documente	o singură documentație (acest document); README scurt pentru pagina GitHub
P1	Viziunea se oprea când dispeceratul citea imaginea	scriere atomică, citiri simultane tolerate
P2	Geamănul revenea pe date de rezervă la începutul fiecărui interval de 15 min	păstrează ultimele debite bune ale camerei
P3	Imaginea camerei mergea 2 s și stătea 4 s (camera trimite bucăți de 6 s)	tampon de redare de 8 s: cadre la 0,17 s, fără pauze
P4	Fereastra camerei tăia imaginea	fereastră redimensionabilă
P5	SUMO-GUI pornea cu toată rețeaua	vederea pornește centrată pe piață
P6	Programul live comuta după intrările camerei, iar pragurile erau pe altă unitate	comutarea pe aceeași măsură ca scenariile (§ 9.2)

12.3 Bornele

Bornă	Data	Conținut
Ciornă	18.10.2026	scenariu `osmWebWizard` cu trafic aleator, script YOLOv8 cu 3 linii, PPO 2000 pași (modulul AI Google)
B0	20.10.2026	audit al ciornei (erori de sintaxă, `hash()` nedeterminist, fără galben, scenariu în blocaj), restructurare
B1	20.10.2026	rețea SUMO reproductibilă din OSM, semafoarele identificate geografic
B2	20.10.2026	viziune: HLS, YOLO11 + ByteTrack, zone, matrice O–D
B3	20.10.2026	estimare Furness + routeSampler, scenarii
B4	20–21.10.2026	mediu RL, PPO (piață și coridor), Webster / actuated / Max-Pressure, evaluare
B5	20.10.2026	geamăn digital live, dispecerat web, MQTT, scripturi Windows
B6	20–21.10.2026	documentația
B7	21–22.10.2026	viziune pe lumină de zi, OpenVINO, jurnal de traiectorii și renumărare, colectare continuă de două zile
B8	21.10.2026	replica fidelă a rețelei, toți participanții (pietoni, bicicliști), liniile de bază corectate
B9	21–25.10.2026	scenariile din date reale, agenții pe date reale, verificarea live, zonele desenate de autor, renumărarea, specialiștii și programul pe tipuri de trafic, evaluarea statistică, ziua de weekend, cererea din intrări, testul de robustețe

12.4 Ce am învățat

1. **Datele bune contează mai mult decât algoritmul.** Cea mai mare schimbare de rezultat nu a venit din AI, ci din corectarea zonelor de pe cameră și a felului în care se numără.
2. **Un rezultat bun trebuie să supraviețuiască verificării.** −4,6% a devenit +5,2% când datele au fost corectate; rezultatul a fost raportat, iar soluția a fost căutată mai departe.

3. **AI-ul e util acolo unde e potrivit.** Un singur agent nu bate un plan fix bine reglat la vârf; combinat cu planuri clasice aduce un câștig semnificativ și se adaptează la zile noi, lucru pe care un plan fix nu-l face.
4. **Rezultatele negative sunt rezultate.** Coridorul, agentul universal, specialiștii nereușiți au îngustat drumul spre soluția bună și sunt documentate.
5. **Ochiul omului rămâne indispensabil.** Marcajul confundat cu o trecere, banda „lipsă" de pe Dacia, ideea de a număra doar intrările – toate au venit de la autor.

13. Asistență generativă

Conform cerințelor de integritate academică, se declară folosirea asistenților generativi:

- **până la 18.10.2026 inclusiv** (ciorna din `legacy/google_ai_draft/`): modulul AI Google integrat în browserul Chrome[44];
- **începând cu 20.10.2026** (Bornele 0–9): Claude, asistent AI dezvoltat de Anthropic, model Claude Opus 5.5, rulat prin Claude Code în aplicația desktop Claude[45], direct pe calculatorul autorului.

Contribuția declarată a asistentului. Claude a realizat cea mai mare parte a muncii de implementare: auditul ciornei, arhitectura sistemului, **aproape tot codul sursă** (viziune, estimarea cererii, rețeaua SUMO, mediul de învățare, agenții, liniile de bază, evaluarea, geamănul digital, dispeceratul, testele), colectarea și calibrarea datelor de pe cameră, antrenarea și evaluarea modelelor, diagnosticarea erorilor și redactarea acestei documentații. A lucrat autonom pe repository, cu acordul explicit al autorului de a controla calculatorul (inclusiv publicarea commit-urilor pe GitHub prin GitHub Desktop). Fiecare commit realizat de asistent poartă linia `Co-Authored-By: Claude …` în istoricul Git.

Contribuția autorului. Niunin Matei-Gabriel a definit tema, cerințele și principiile proiectului (replica fidelă a rețelei reale, toți participanții la trafic, cererea calibrată pe cameră, lucrul pe borne, lucrul local), a coordonat și a direcționat lucrul, a luat deciziile de ansamblu, a pus la dispoziție echipamentul și permisiunile și a verificat rezultatele.

Deciziile de proiectare, rezultatele experimentale și sursele au fost verificate prin rularea efectivă a codului; afirmațiile despre lumea reală sunt susținute de sursele de mai jos.

14. Bibliografie și licențe

Fiecare sursă este citată în text printr-o notă de subsol. Lista de mai jos indică și licența / termenii de utilizare ai resurselor folosite efectiv în proiect.

Resursă folosită	Licență / termeni
Claude (Anthropic), model Claude Opus 5.5, prin Claude Code – asistent AI care a scris cea mai mare parte a codului și a documentației (§ 13)	Termenii Anthropic; conținutul generat aparține utilizatorului, cu obligația declarării folosirii AI[45]
Modulul AI Google din Chrome – ciorna inițială (`legacy/`)	Termenii Google[44]
Date OpenStreetMap (rețeaua rutieră)	ODbL 1.0 – „© OpenStreetMap contributors"[26]
Eclipse SUMO 1.28.0 (simulator, `sumolib`, `traci`, `libsumo`, `routeSampler`)	EPL-2.0[27]
Ultralytics YOLO11	AGPL-3.0[19]
Ponderi preantrenate pe COCO	adnotări COCO CC BY 4.0[20]
ByteTrack (implementarea din Ultralytics)	MIT[21]
Stable-Baselines3, Gymnasium, sumo-rl	MIT[2937]
OpenCV	Apache-2.0[17]
Intel OpenVINO (inferența YOLO pe placa grafică Intel)	Apache-2.0[16]
FFmpeg (prin OpenCV)	LGPL-2.1+[18]
Flask	BSD-3-Clause[42]
Eclipse Paho MQTT / Mosquitto	EPL-2.0 / EDL-1.0[14]
Fluxul video Webcam România	© WebcamRomania.ro, toate drepturile rezervate; folosit doar pentru analiză în memorie, în scop academic[2]
Fonturi Barlow (dashboard, Google Fonts)	SIL Open Font License 1.1[43]

1. Wikipedia, „Piața Romană" și „Piața Romană metro station", https://en.wikipedia.org/wiki/Pia%C8%9Ba_Roman%C4%83, accesat 20.10.2026. Licență CC BY-SA 4.0. ↩

2. Webcam România, „Webcam Piața Romană București – Live din Centrul Capitalei", https://webcamromania.ro/webcam-orase/webcam-piata-romana-bucuresti/, accesat 20.10.2026. Flux: https://s5.webcamromania.ro/piataromanab/tracks-v1/mono.m3u8. © 2016–2026 WebcamRomania.ro, toate drepturile rezervate. ↩↩↩

3. TomTom, „Bucharest traffic report – TomTom Traffic Index 2025", https://www.tomtom.com/traffic-index/city/bucharest/, publicat ianuarie 2026. © TomTom, citare cu atribuire. ↩

4. Primăria Municipiului București, „București, pe locul 20 în lume din punct de vedere al traficului…", https://www.bucuresti.ro/articole/bucuresti-pe-locul-20-in-lume-din-punct-de-vedere-al-traficului-care-este-viteza-medie-cu-care-se-circula-in-oras-1751, 2026. ↩

5. Business24, „București: extinderea sistemului de trafic – rețea centralizată de intersecții", https://business24.ro/trafic-inteligent/bucuresti-extindere-sistem-trafic-retea-centralizata-intersectii-1670366, 6.10.2026; B365, https://b365.ro/pmb-anunta-extinderea-sistemului-de-semaforizare-inteligenta-dar-nu-se-spune-si-ce-presupune-aminteste-ca-e-implementat-deja-in-267-de-intersectii-din-bucuresti-622733/. Drepturi rezervate (presă). ↩

6. Buletin de București, „Sistemul de semaforizare inteligentă din București se extinde: patru noi intersecții integrate în BTMS", https://buletin.de/bucuresti/sistemul-de-semaforizare-inteligenta-din-bucuresti-se-extinde-patru-noi-intersectii-integrate-

in-btms-anul-acesta/, 2026; HCL PMB nr. 187/2026. ↩

7. Digi24, „Bucureștiul face primul pas către semaforizarea inteligentă: PMB modernizează aproape 100 de intersecții cu ajutorul AI", https://www.digi24.ro/digieconomic/consumer/bucurestiul-face-primul-pas-catre-semaforizarea-inteligenta-pmb-modernizeaza-aproape-100-de-intersectii-cu-ajutorul-ai-101141, 2026; declarație PMB citată de Stiripesurse/Capital.ro, 14.05.2026. ↩
8. Economedia, despre pilotul „undă verde" din 2007 pe axa Unirii – Universitate – Romană – Victoriei („fluența circulației crescând cu 30%"), https://economedia.ro, accesat 20.10.2026. ↩
9. Adevărul, despre incendiul de la punctul trafo de pe Bd. Magheru 43 care a afectat semaforarele din zona Piața Romană, 8.05.2026, https://adevarul.ro. ↩
10. Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj; Legea nr. 190/2018. Reutilizare EUR-Lex conform Deciziei 2011/833/UE. ↩↩
11. European Data Protection Board, *Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices*, v2.0, 2020, https://edpb.europa.eu. ↩
12. ITU-T, Recomandarea Y.2060 *Overview of the Internet of things*, 2012, https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2060-201206-I. ↩
13. OASIS, *MQTT Version 5.0*, OASIS Standard, 7.03.2019, https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html. ↩
14. R. A. Light, „Mosquitto: server and client implementation of the MQTT protocol", *Journal of Open Source Software* 2(13):265, 2017, doi:10.21105/joss.00265, https://mosquitto.org. Licență EPL-2.0 / EDL-1.0; clientul Eclipse Paho Python: EPL-2.0 / EDL-1.0. ↩↩
15. Webcam România, „Webcam Live Municipiul București", https://webcamromania.ro/webcam-live/municipiul-bucuresti/; pagina Piața Victoriei, https://webcamromania.ro/webcam-orase/webcam-piata-victoriei-bucuresti/, accesate 21.10.2026. © WebcamRomania.ro. ↩
16. Intel, *OpenVINO Toolkit* 2026.4, https://docs.openvino.ai, licență Apache-2.0; exportul din Ultralytics: https://docs.ultralytics.com/integrations/openvino/. ↩↩
17. G. Bradski, „The OpenCV Library", *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 2000; https://opencv.org/license/ (Apache-2.0 de la versiunea 4.5.0). ↩↩
18. FFmpeg, https://ffmpeg.org/legal.html (LGPL-2.1+ / GPL în funcție de compilare). ↩↩
19. G. Jocher, J. Qiu, *Ultralytics YOLO11*, v11.0.0, 2024, https://github.com/ultralytics/ultralytics, https://docs.ultralytics.com/models/yolo11. Licență AGPL-3.0 sau Enterprise. ↩↩
20. T.-Y. Lin et al., „Microsoft COCO: Common Objects in Context", ECCV 2014, doi:10.1007/978-3-319-10602-1_48, https://cocodataset.org. Adnotări CC BY 4.0. ↩↩
21. Y. Zhang et al., „ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box", ECCV 2022, LNCS 13682, pp. 1–21, doi:10.1007/978-3-031-20047-2_1, https://github.com/FoundationVision/ByteTrack (MIT). ↩↩
22. N. Aharon, R. Orfaig, B.-Z. Bobrovsky, „BoT-SORT: Robust Associations Multi-Pedestrian Tracking", arXiv:2206.14651, 2022. ↩
23. J. de D. Ortúzar, L. G. Willumsen, *Modelling Transport*, ed. a 4-a, Wiley, 2011, cap. 5 (metoda Furness / IPF); K. P. Furness, „Time function iteration", *Traffic Engineering and Control* 7(7), 1965. ↩
24. Eclipse SUMO Documentation, „Turns – routeSampler.py", https://sumo.dlr.de/docs/Tools/Turns.html și „Routes from Observation Points", https://sumo.dlr.de/docs/Demand/Routes_from_Observation_Points.html, accesat 20.10.2026. ↩
25. Wizard Media, „Măsurători trafic outdoor București", https://www.wizard-media.ro/panouri-2013/pag/masuratori-trafic-outdoor-bucuresti/, 2011/2012 – estimare neoficială, folosită doar ca ordin de mărime. ↩
26. OpenStreetMap Foundation, „Copyright and License", https://www.openstreetmap.org/copyright; Open Data Commons, *Open Database License (ODbL) v1.0*, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/. Date © OpenStreetMap contributors; rețeaua `.net.xml` derivată este distribuită tot sub ODbL. ↩↩
27. P. A. Lopez, M. Behrisch, L. Bieker-Walz, J. Erdmann, Y.-P. Flötteröd, R. Hilbrich, L. Lücken, J. Rummel, P. Wagner, E. Wießner, „Microscopic Traffic Simulation using SUMO", *21st IEEE ITSC*, 2018, pp. 2575–2582, doi:10.1109/ITSC.2018.8569938. Eclipse

SUMO 1.28.0, doi:10.5281/zenodo.23219601, https://sumo.dlr.de, licență EPL-2.0. ↩↩

28. J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, O. Klimov, „Proximal Policy Optimization Algorithms", arXiv:1707.06347, 2017. ↩

29. A. Raffin, A. Hill, A. Gleave, A. Kanervisto, M. Ernestus, N. Dormann, „Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations", *JMLR* 22(268):1–8, 2021, https://jmlr.org/papers/v22/20-1364.html. Cod MIT; Gymnasium (Farama Foundation), MIT. ↩↩

30. V. Mnih et al., „Human-level control through deep reinforcement learning", *Nature* 518:529–533, 2015, doi:10.1038/nature14236. ↩

31. H. Wei, G. Zheng, H. Yao, Z. Li, „IntelliLight: A Reinforcement Learning Approach for Intelligent Traffic Light Control", KDD 2018, pp. 2496–2505, doi:10.1145/3219819.3220096. ↩

32. H. Wei et al., „PressLight: Learning Max Pressure Control to Coordinate Traffic Signals in Arterial Network", KDD 2019, doi:10.1145/3292500.3330949. ↩

33. H. Wei et al., „CoLight: Learning Network-level Cooperation for Traffic Signal Control", CIKM 2019, pp. 1913–1922, doi:10.1145/3357384.3357902. ↩↩

34. C. Chen et al., „Toward A Thousand Lights: Decentralized Deep Reinforcement Learning for Large-Scale Traffic Signal Control", AAAI 2020, https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5744. ↩↩

35. H. Wei, G. Zheng, V. Gayah, Z. Li, „A Survey on Traffic Signal Control Methods", arXiv:1904.08117, 2019. ↩

36. H. Wei, G. Zheng, V. Gayah, Z. Li, „Recent Advances in Reinforcement Learning for Traffic Signal Control: A Survey of Models and Evaluation", *ACM SIGKDD Explorations* 22(2), 2021, doi:10.1145/3447556.3447565. ↩

37. L. N. Alegre, *SUMO-RL*, 2019, https://github.com/LucasAlegre/sumo-rl, v1.4.5 (MIT). ↩↩

38. F. V. Webster, *Traffic Signal Settings*, Road Research Technical Paper No. 39, HMSO, Londra, 1958. ↩

39. P. Varaiya, „Max pressure control of a network of signalized intersections", *Transportation Research Part C* 36:177–195, 2013, doi:10.1016/j.trc.2013.08.014. ↩

40. J. Nielsen, R. Molich, „Heuristic evaluation of user interfaces", CHI '90, doi:10.1145/97243.97281; J. Nielsen, „Enhancing the explanatory power of usability heuristics", CHI '94, doi:10.1145/191666.191729; https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. ↩

41. B. Shneiderman, C. Plaisant, M. Cohen, S. Jacobs, N. Elmqvist, N. Diakopoulos, *Designing the User Interface*, ed. a 6-a, Pearson, 2016; https://www.cs.umd.edu/users/ben/goldenrules.html. ↩

42. Pallets, *Flask*, https://flask.palletsprojects.com (BSD-3-Clause). ↩

43. J. Tribby, *Barlow* (familie de fonturi), Google Fonts, https://fonts.google.com/specimen/Barlow (SIL OFL 1.1). ↩

44. Google, modulul de asistență AI integrat în browserul Chrome, folosit pentru ciorna proiectului până la 18.10.2026. ↩↩

45. Anthropic, *Claude* (model Claude Opus 5.5, ID `claude-opus-5-5`), asistent AI generativ, rulat prin *Claude Code* (aplicația desktop Claude), https://www.anthropic.com/claude, https://www.anthropic.com/claude-code; termeni de utilizare: https://www.anthropic.com/legal. Folosit începând cu 20.10.2026 pentru implementare, experimente și documentație (contribuția detaliată în § 13). ↩↩